



Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"

Domeniul major de intervenție 2.1 "Tranziția de la școală la viața activă"

Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051

Titlul proiectului: "Învăță Automatică"

Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

INSTRUCTIUNI DE OPERARE PLATFORMA SIMULATOR DE PROCES CU ECHIPAMENTE DE TIP AUTOMAT PROGRAMABIL S7 300



CUPRINS

1. Prezentare generala	3
2. Caracteristici tehnice functionale asigurate de platforma de simulare procese	6
2.1. Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat.....	6
2.2. Achizitia de semnale numerice	7
2.3. Achizitia marimilor/ informatiilor de proces preluate pe porturi de comunicatie seriala.....	7
2.4. Transmisia de date	7
2.5. Prelucrarea datelor	7
2.6. Preluarea si elaborarea comenzilor	8
2.7. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date.....	10
3. Considerente privind realizarea si dezvoltarea unei aplicatii utilizand platforma de simulare proces	11
3.1 Caracteristici constructive.....	12
3.1.1. Caracteristici tehnice constructive.....	12
3.1.3. Descrierea modulelor componente ale platformei de simulare procese	16
4. Modul de realizare de aplicatii utilizand platforma de simulare procese.....	23
4.1. Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat.....	23
4.2. Masurarea tensiunilor.....	23
4.3. Masurarea curentului – de la traductoare pe 2 fire, respectiv 4-fire	25
4.4. Masurarea rezistentei in montaj cu 2, 3 si 4-fire.....	26
4.5. Achizitia semnalelor numerice	27
4.6. Achizitia marimilor/ informatiilor de proces preluate pe porturi de comunicatie seriala....	28
4.7. Transmisia de date	28
4.8. Prelucrarea datelor	28
4.9. Preluarea si elaborarea comenzilor	29
4.10. Elaborarea comenzilor analogice in semnal continuu	30
4.11. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date.....	31
5. Configurarea platformei de simulare procese cu echipamente de tip automat programabil S7-300 CPU315-2DP.....	32
5.1. Condiții necesare pentru programarea platformei.....	32
5.2. Configurarea comunicației.....	33
5.3. Configurarea structurii hardware a platformei simulator SIMATIC S7-300.....	38



1. Prezentare generala

Arhitectura platformei simulator de proces cu echipamente de tip automat programabil SIMATIC S7 300

Platforma simulator de proces are la baza resursele hardware si software oferite de familia de echipamente SIMATIC produse de compania Siemens.

Echipamentele de tip automatul programabil SIMATIC S7 300 reprezinta clasa de mini automate programabile destinata aplicatiilor industriale de mica si medie anvergura si performante la care numarul de semnale de intrari/iesiri nu depaseste 8192. Aceasta familie de automate programabile este adecvata pentru realizarea functiilor de automatizare ale unui utilaj tehnologic complex sau ale unei linii tehnologice formate din mai multe utilaje dintr-un atelier sau sectie.

Echipamentele de tip automat programabil sunt formate din unitati de prelucrare numerica – unitati centrale CPU, procesoare de comunicatie pentru diferite magistrale standard - CP, module de extensie a numarului de sertare conduse de o singura unitate central- IM, module de semnal – SM (de tip numeric sau analogic) care pot sa aiba canale de intrare sau de iesire, module cu functii specifice – FM (pentru realizarea unor sarcini de comanda/ control), module de alimentare si monitorizare a alimentarii structurii - PS.

Familia de echipamente de tip automat programabil SIMATIC S7 300 cuprinde unitati central de procesare numerica CPU cu diferite grade de complexitate si performante grupate in doua clase distincte:

- Unitati centrale de prelucrare numerica - CPU de tip compact care pe linga porturile de comunicatie au integrate in modulul de baza al unitatii centrale si canale de achizitie a semnalelor numerice si analogice si canale de elaborare a comenzilor numerice si analogice.
- Unitati centrale de prelucrare numerica - CPU de tip standard care contin doar procesorul si porturile de comunicatie. La acest tip de unitati centrale se ataseaza module de extensie de tip SM, CP, IM sau FM pentru achizitie si control precum si pentru realizarea unor functii speciale in concordanta cu cerintele procesului tehnologic. Sursa de alimentare, unitatea centrala si modulele de extensie se asambleaza pe o sina standard. Modulele componente comunica intre ele si sunt conectate cu unitatea centrala printr-un conector special Bus modul. In felul acesta se creaza magistrala de control a automatului programabil prin care se transmit semnalele de comanda de la unitatea centrala catre modulele de extensie cu functii specific si se preiau semnalele de intrare.
- Modulele de extensie sunt prevazute cu conectoare frontale care pot fi detasate asa incat se asigura acces simplu pentru cablarea si realizarea conexiunilor cu elementele din instalatiile automatizate. In acest mod la inlocuirea unui modul cu altul de acelasi tip pentru mentenanta nu este necesara desfacerea legaturilor cablate.
- Componenta si structura echipamentului automat programabil este determinata de cerintele de interfatare cu procesul. Amplasarea modulelor se face in sertare tipizate si este impusa astfel: in partea stanga a unitatii centrale CPU trebuie amplasata sursa de alimentare - PS a intregului sertar. Alimentarea CPU de la retea se realizeaza prin cabluri externe. In primul slot din dreapta unitatii centrale CPU trebuie amplasat modulul procesor de comunicatie – CP atunci cand este necesar un canal de comunicatie ce utilizeaza un standard diferit fata de portul existent la CPU (tip RS 485) si modulul de interfata de comunicatie intre sertarul principal si sertarele subordonate tip IM. In functie de numarul de intrari/iesiri necesare pentru automatizare in sertarul principal se amplaseaza un numar de module de intrari de semnal intrari/iesiri

numerice/analogice (numărul maxim de module amplasate într-un sertar este de opt module incluzând unitatea centrală).

Într-o structură standard nu pot fi utilizate mai multe procesoare de comunicație tip CP.

Dacă sarcinile de automatizare necesită mai multe canale de intrări /ieșiri decât cele oferite de cele 8 module de extensie care pot fi atasate pe un sertar, sistemul poate fi extins cu maxim alte trei sertare separate prin atasarea la CPU din sertarul principal a unei interfete tip IM de emisie și a unei interfete tip IM în fiecare din sertarele de extensie.

Interfața IM din sertarul principal coordonează comunicarea cu încă maxim trei sertare individuale care la rândul lor sunt prevăzute cu modul IM de recepție și transfer către următorul sertar integrat în structură. În fiecare sertar de extensie pot fi atasate maxim 8 module de semnal (număr maxim de intrări/ieșiri este 1024).

Automatul programabil S7 300 poate funcționa în sistem ierarhic distribuit ca “slave” pe magistrala de comunicație de date tip PROFIBUS.

Configurația platformei simulator de proces

Construcția platformei și configurația hardware a acesteia este prezentată în Figura 1.1.

Structura include echipamentul cu automat programabil Simatic S7-300 - Siemens cu următoarea componentă:

- **Unitate centrală de prelucrare numerică tip SIMATIC S7 – 315 - 2DP**
 - Tensiune de alimentare: 20,4 ...28,8 Vcc/ 850 mA; putere disipată: 4,5 W;
 - Memorie de bază: 384 KB;
 - Memorie instrucțiuni: 128 K;
 - Memorie adresabilă pe bit: 2048 bytes;
 - I/O imagine proces (process image): 128/128 bytes
 - Intrări/ieșiri digitale procesate, max: 1024;
 - Intrări/ieșiri analogice procesate, max: 256;
 - Comunicație de date:
 - Protocol PROFIBUS: DP master-1; DP slave-1;
 - Protocol MPI;
- **Sursă de alimentare SIMATIC S7 307**
 - tensiunea de alimentare: 220V / 50 Hz;
 - tensiunea de ieșire: 24V cc +/- 3%;
 - curent de ieșire: 0 - 5A;
 - protecție la supratensiune, restart automat la răcire;
 - protecție la scurtcircuit: declanșare electronică, restart automat la răcire;
- **Modul extensie intrări numerice în curent continuu SIMATIC S7 321**
 - Tensiune de alimentare modul: 24 Vcc;
 - Număr canale intrări digitale: 16;
 - Tensiune nominală semnal intrare digitală : +24Vcc;
 - Semnal nivel logic „0” - de la -5Vcc la 5 Vcc;
 - Semnal nivel logic „1”- la 13 la 30 V;
 - Curent pentru semnal digital nivel logic „1”: tipic: 7mA;
- **Modul extensie ieșiri numerice în curent continuu SIMATIC S7 322**
 - Tensiune de alimentare modul: 24 Vcc/ 80 mA;
 - Număr canale ieșiri digitale: 16;
 - Tensiune pe ieșire: (24 - 0.8) Vcc la curent max. 0,5A pentru semnal nivel logic „1”

- **Modul intrari analogice (conversie A/D) SIMATIC S7 331;**
 - Tensiune de alimentare modul: 24 Vcc/ 200 mA;
 - Numar canale intrari analogice: 8;
 - Rezolutie conversie analog/digitala: 13 bit;
 - Tip semnale de intrare:
 - o Curent: diferite domenii de masurare, 4 20 mA etc.;
 - o Tensiune: diferite domenii de masurare, 0...10Vdc etc;
 - o Rezistenta RTD: diferite tipuri de termorezistente;
- **Modul iesiri analogice (conversie D/A) SIMATIC S7 332;**
 - Tensiune de alimentare modul: 24 Vcc/ 200 mA;
- **Panou operator OP 37 Micro**
 - Dimensiune ecran 3", LCD, tip - monocrom;
 - Porturi de comunicatie serial de date cu protocol MPI, PROFIBUS DP;
 - Numar taste functionale: 8.

Alimentarea platformei se face la tensiunea retelei monofazate prin doua sigurante fuzibile calibrate.

Cablul de alimentare este prevazut cu fisa cu contact de protectie.

Structura metalica a platformei este legata cu conductor de cupru la impamantarea tabloului de alimentare ale laboratorului in care este amplasata platforma.

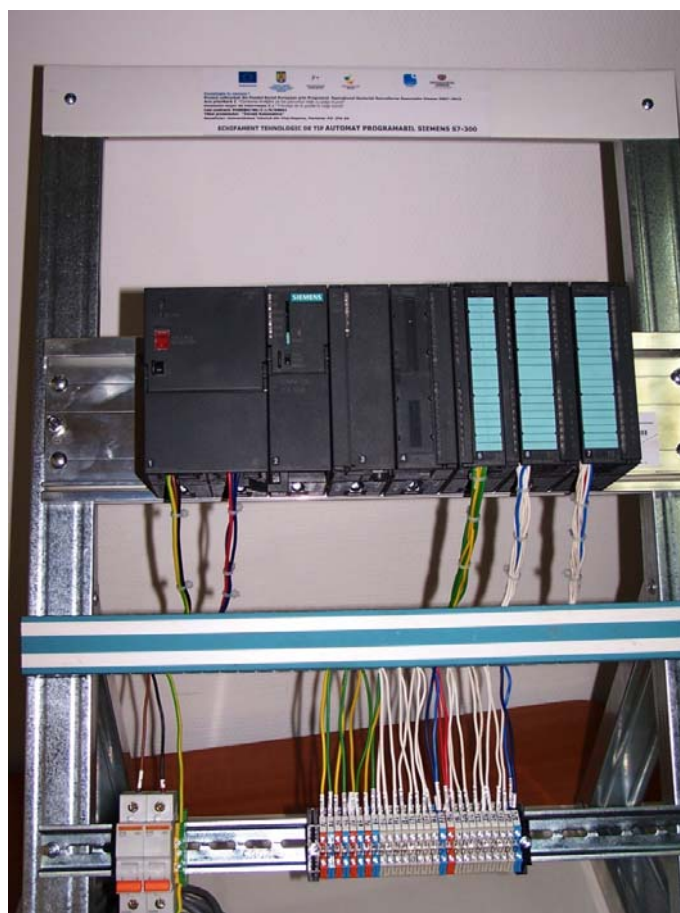


Figura 1.1. Constructia si configuratia platformei

2. Caracteristici tehnice functionale asigurate de platforma de simulare procese

Funcțiile, respectiv sarcinile de monitorizare, comanda și reglare a proceselor ce pot fi realizate cu ajutorul platformei de simulare procese sunt:

2. 1. Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat

Platforma de simulare procese asigura prin modulul de extensie SM de intrari analogice (functia de convertor analog/numeric) masurarea marimilor analogice care provin de la senzori și traductoare de marimi neelectrice. Modulul realizeaza conversia semnalelor unificate in informatie numerica care poate fi procesata de unitatea centrala.

Modulul de extensie – Simatic S7 331 permite preluarea unor semnale dupa cum urmeaza:

- tensiuni de intrare: -5 - +5V ; -50 - +50mV ; -500 - +500mV; precizie +/- 0,6 % din domeniu la temperatura limita
- curenti de intrare: 0 – 20mA; -20+20 mA; 4 – 20mA; +/- 0,5% din domeniu la temperatura limita
- rezistente de intrare: 0 – 600ohmi; 0....6000 ohmi; precizie +/- 0,5 % la temperatura limita
- termorezistente: Ni 100; Ni 1000; LG-Ni 1000; Pt 100; precizie 1,2 grd Kelvin pe tot domeniul de masurare
- principiul de masurare: integrare cu timp de integrare parametrizabil 66/55 ms;
- ofera curbe de linearizare programabile pentru termorezistente/termorezistoare
- posibilitate de conectare traductoare cu iesire in curent:
 - o pe doua fire (daca se prevede sursa externa de alimentare a traductorului)
 - o pe patru fire
- posibilitate de conectare traductoare resistive:
 - o schema de masurare cu 2 conductoare; 3 conductoare sau 4 conductoare de lagatura
- rezolutie: 12 bits + semn
- tensiune alimentare pentru modul asigurata de pe magistrala SIMATIC +5Vcc/90 mA
- numar de canale de intrari analogice: 8
- tipul marimii convertite pe canalele de masurare se stabileste prin alegerea bornelor de conectare pe panoul frontal al modulului; sunt prevazute borne pentru tensiune, curent, rezistenta, termorezistenta sau termocuplu.

Modulul are incluse circuite de izolare galvanica intre modulele electronice de intrare a semnalelor și magistrala de sistem SIMATIC (atunci cand este necesara izolarea galvanica intre traductorul din instalatiile tehnologice și circuitele de intrare ale modulului se va include in circuit un dispozitiv de izolare galvanica – izolarea galvanica este indicata in medii puternic perturbate electric).

2. 2. Achiziția de semnale numerice

Platforma de simulare procese asigură achiziția de semnale numerice de intrare cu nivele standard industrial preluate de pe contacte libere de potențial:

Caracteristicile principale ale modului de intrări numerice SIMATIC S7 321:

- nivel logic "0" pentru semnal intrare: $-30V_{cc} \dots + 5 V_{cc}$,
- nivel logic "1" pentru semnal intrare: $+13 \dots + 30V_{cc}$,
- curent intrare tipic 7 mA
- curent preluat pe magistrala internă SIMATIC $+5V_{cc}/10 \text{ mA}$
- tensiune de alimentare de la sursă externă (L+): $24V_{cc}/25\text{mA}$
- circuitele electronice ale canalului de intrare numerică sunt izolate prin optocupluri față de magistrala de sistem SIMATIC în grup de 16

2.3. Achiziția marimilor/ informațiilor de proces preluate pe porturi de comunicație serială

Informațiile achiziționate reprezintă:

- Parametri energetici de tip tensiuni, curenți, puteri și energii - mărimi de tip analogic – temperatura, umiditate, nivel, presiuni.
- Stări sau condiții de funcționare ale unor echipamente complexe prevăzute cu porturi de comunicație serială de date folosind protocoale standard (ModBus, Profibus, etc.)

Achiziția se realizează prin conectarea aparatelor prevăzute cu port serial de comunicație și protocol standard de transmisie de date pe magistrala Profibus.

2. 4. Transmisia de date

Platforma de simulare procese asigură comunicarea de date prin porturile de comunicație ale unității centrale de prelucrare numerică CPU a echipamentului cu automat programabil. Comunicarea se realizează pe magistrala standard industrial RS 485 prin protocol MPI sau Profibus. În acest mod se stabilește legătura cu nivelul de comandă și control ierarhic superior (consola de programare sau calculator server sistem).

În situații în care este necesară transmisia de date pe alte magistrale standard de transmisie și cu protocoale diferite de cele existente în structura CPU se adaugă în echipamentul cu automat programabil module procesor de comunicație – CP adecvat. Într-o structură e posibilă introducerea unui singur modul procesor de comunicație CP (procesorul de comunicație cu suportul software dedicat protocolului utilizat).

2. 5. Prelucrarea datelor

Platforma de simulare asigură suportul hardware pentru realizarea funcțiilor generate și implementate prin programul software de aplicație creat cu modulul STEP 7 V7.5 pentru procese industriale.

Componentele principale ale unui program de comandă și control care pot fi proiectate utilizând platforma de simulare sunt:

- Inițializarea și scalarea modulelor (setare parametri, limite, prelucrare primară după algoritmi);

- Citirea datelor din proces, verificarea limitelor tehnologice, conversii, scalare/normalizare, filtrare după algoritmi tipizați;
- Salvarea locală a datelor de proces,
- Comunicația/ transmiterea de date la consola de afișare locală – Panou Operator.
- Comunicația la distanță cu nivelul de comandă și control ierarhic superior.

2.6. Preluarea și elaborarea comenzilor

Platforma de simulare procese asigură elaborarea comenzilor inițiate de către operator de la panoul operator local. Aceste comenzi pot determina acțiuni de tip discontinuu – realizarea în instalație a unei stări funcționale exprimate prin stare digitală (conectare/deconectare elemente de execuție, pornire/oprire echipamente). Platforma de simulare permite de asemenea prescrierea/programarea continuă a unei valori de referință exprimate sub formă analogică (ex. Valoarea unei referințe de temperatură pentru un regulator local de temperatură comandată astfel ca să se respecte o diagramă de încălzire/răcire într-o etuvă sau echipament de tratament termic, consemnul de viteză pentru un variator de turatie în scopul reglării vitezei unei benzi transportoare).

Elaborarea comenzilor numerice

Platforma de simulare procese oferă posibilitatea elaborării comenzilor secvențiale către elemente de acționare de tip discontinuu (tot/nimic); Platforma include pentru realizarea acestui tip de comenzi modulul de extensie tip SIMATIC S7 322 cu următoarele caracteristici funcționale:

- număr de ieșiri: 16 - aceste ieșiri sunt protejate la scurtcircuit (protecție electronică)
- tensiunea de ieșire pentru semnal "1": $L+ -0,8V$
- curent nominal de ieșire pe canal în starea "1" logic la tensiunea nominală: 0,5A
- curent de ieșire pentru semnal logic "0": 0,5mA
- frecvență maximă de comutare:
 - o pentru sarcină rezistivă: 100 Hz
 - o pentru sarcină inductivă: 0,5 Hz
 - o pentru lămpi de semnalizare: 10 Hz
- curent de ieșire total pe grup: 2A
- alimentarea canalelor de ieșire se realizează de la o sursă de alimentare externă. Pentru sarcină cu tensiunea nominală de 24Vcc/consumul propriu al modulului este de 80 mA. La activarea canalelor încărcarea sursei externe crește cu valoarea curentului adăugat de pe fiecare canal activ.
- izolarea canalului de intrare față de magistrala internă SIMATIC este realizată în grupuri de 8 prin optocuplor

Prin acest modul se poate realiza comanda efectivă a elementelor de execuție de tip electroventil, electromagnet, relee intermediar, contactoare de forță care au bobina de comandă la tensiunea nominală a canalului de ieșire care la rândul lor pot realiza pornirea/oprirea unor utilaje sau secvențierea unor acțiuni în automatizarea procesului tehnologic.

Starea canalelor de ieșire ale modulului este controlată prin programul de aplicație dezvoltat. Astfel canalele de ieșire pot să fie utilizate la simularea unor stări funcționale ale elementelor de comandă și control nefiind necesară prezența fizică a acestora în faza de

dezvoltare a programului (valorile semnalelor de iesire ale modulului pot constitui semnale de intrare la modulul de achizitie semnale nmerice).

Elaborarea comenzilor analogice

Pentru a comanda elementelor de executie prevazute cu intrare de semnal continuu analogic s-a prevazut modulul de extensie tip SIMATIC S7 332 cu urmatoarele caracteristici functionale principale:

- numar de canale analogice de iesire (conversie numerica/ analogica): 2 cu protectie la scurtcircuit (iesirea in tensiune) la curent max. 25 mA
- domeniul semnalului de iesire:
 - o in tensiune: 0...10 Vcc; 1...5 Vcc; -10 ...+10 Vcc
 - o in curent: 0 ...20 mA; -20....+20 mA; 4....20 mA
- impedanta de sarcina pentru:
 - o iesire de tensiune: min. 1 K ohm si max. 1 μ F la sarcina capacitiva
 - o iesire in curent: max. 500 ohm si max 10 miliH sarcina inductiva
- rezolutia de conversie D/A: 11 bit + semn pentru:
 - iesire de tensiune 0...10 V
 - iesire in curent 4...20 mA12 bit pentru:
 - iesire +/- 10 V; +/- 20 mA; 4 la 20 mA; 1 la 5 V
- precizia: +/- 0,5% pentru iesiri cu semnal de tensiune
+/- 0,6 % pentru iesiri cu semnal de curent
- generare de alarme la atingerea unui prag programabil si a informatiilor de diagnoza functionala
- prezinta izolare galvanica intre circuitele canalului de iesire si magistrala interna a sistemului SIMATIC.
- tensiunea sursei de alimentare externa pentru sarcina (L+): 24Vcc/consumul propriu al modulului este de 135 mA in situatia ca nu este activat nici un canal. Incarcarea sursei externe creste cu valoarea curentului corespunzator fiecarui canal activat.
- curent absorbit de pe magistrala interna + 5 V a sistemului SIMATIC este de max 60 mA

Acest modul se poate utiliza pentru simularea evolutiei valorilor unor parametri de proces inlocuind astfel valorile primite in mod normal de la traductoare de marimi neelectrice (presiune, temperature, debit, umiditate) nefiind necesara prezenta acestora in faza de dezvoltare a programului de aplicatie.

Valorile semnalelor de iesire ale acestui modul pot sa constituie valori de masurare transmise pe intrarile modulului de intrari analogice.

Astfel prin programul de aplicatie se poate sintetiza si verifica o bucla de reglare continua a unui parametru, se pot verifica algoritmi de reglare sau metode de acordare a buclor de reglare in faza de elaborare si depanare a unui program de aplicatie.

Parametrizarea modulului este prezentata in sectiunea referitoare la modul de realizare a unui program de aplicatie.



2.7. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date

Platforma de simulare poate fi conectata in sisteme de conducere si control structurate ierarhic bazate pe:

- calculatoare de proces specifice unui anume domeniu sau echipamente cu automate programabile (PLC, RTU) configurate in functie de cerintele proceselor tehnologice;
- echipamente de comunicatie cu protocoale standard cum ar fi Profibus, Profinet, MPI, TCP/IP care realizeaza schimb de date cu alte sisteme (unitati centrale S7-300/S7-400, panouri operare OP, dispozitive de afisare alfanumerice TD), aparate sau traductoare prevazute cu porturi seriale de comunicatie de date;
- Dispozitive de interfata om/masina HMI (panou de operare - OP, panou sensibil la atingere - TP).
- Dispozitive electronice de masurare, prelucrare primara a datelor sau de protectie specializate prevazute cu port serial de transmisie date in format serial.

3. Considerente privind realizarea și dezvoltarea unei aplicații utilizând platforma de simulare proces

Pentru realizarea unui proiect de automatizare ca parte a practicii studenților se va utiliza platforma simulator de proces.

Funcțiile de monitorizare, comanda și control vor fi realizate prin programul de aplicație, performanțele acestora fiind determinate de tipul de unitate centrală a automatului programabil și capacitățile acestuia de procesare.

În cadrul analizei de proces și de sistem se vor identifica volumul de intrări / ieșiri numerice și analogice, buclele de comanda și control. Se vor avea în vedere particularitățile, performanțele și cerințele specifice aplicației care pot fi îndeplinite pe baza caracteristicilor de procesare numerică ale unității centrale CPU – S7 315 2 DP.

O etapă importantă este analiza funcțională în care se definesc funcțiile și înlăntuirea acestora, interfețele utilizator, structura bazei de date (evenimente, alarme), structura rapoartelor și se proiectează interfața om – mașină – HMI ca parte a consolei operatorului.

Componenta hardware a automatului programabil (tipul de unitate centrală, numărul modulelor de extensie) trebuie să asigure cerințele de automatizare prin:

- viteza de procesare,
- numărul de module de intrări/ieșiri,
- module cu funcții orientate pe proces.

La configurarea structurii hardware o atenție aparte trebuie acordată alegerii sursei de alimentare a echipamentului cu automat programabil și a surselor de alimentare a traductoarelor de măsurare și a dispozitivelor de acționare. Este indicat ca alimentarea structurii echipamentului automat programabil să se facă de la o sursă separată, iar alimentarea interfețelor de proces și a traductoarelor distribuite pe platforma industrială care prin cablare sunt expuse unor interferențe sau atingeri accidentale la tensiuni ridicate să se facă la o sursă externă. În acest mod nucleul de procesare numerică rămâne funcțional chiar și în cazul unor atingeri accidentale prin care unele canale ale modulelor de extensie sunt afectate.

Ținând seama că unele module de extensie au nevoie de alimentare de pe magistrala SIMATIC direct de la unitatea centrală prin sursele interne ale acesteia (+5 Vcc și +24Vcc) necesară calcularea bugetului de curent astfel încât să nu fie depășită limita de curent a surselor interne ale unității centrale CPU.

Echipamentele cu automate programabile sunt destinate să funcționeze în următoarele condiții climatice:

- zona de funcționare: N3
- categoria de exploatare: 1;
- gama de temperatură de: 0 ...50° C;
- umiditate relativă maximă 95% fără condens
- gradul de agresivitate al atmosferei : normal conform STAS 8333/89. Nu este permisă prezenta substanțelor active chimic sau biologic în timpul funcționării sau transportului și depozitării

Platforma de tip simulator de proces cu automat programabil SIMATIC S7 300 se alimentează cu energie electrică de la rețeaua monofazată de curent alternativ:

- Tensiunea de fază : 230 Vca, $\pm 10\%$; 50Hz $\pm 2\%$;
- Puterea maximă: 500VA.

3.1 Caracteristici constructive

3.1.1. Caracteristici tehnice constructive

Din punct de vedere constructiv platforma de tip simulator de proces SIMATIC S7 300 se prezinta sub forma unui panou cu modulele asamblate pe o sina standard.

Conexiunile la traductoare , elemente de executie se realizeaza la conectorii de pe panoul frontal al modulelor de extensie.

Grad protectie mecanica: IP 00.

Clasa de aparatura (din punct de vedere al securitatii umane): I (standul contine aparate cu izolare functionala si borna pentru legarea la Nulul de Protectie).

In Figura 3.1 este prezentata structura hardware a platformei evidentiind functionalitatea componentelor.

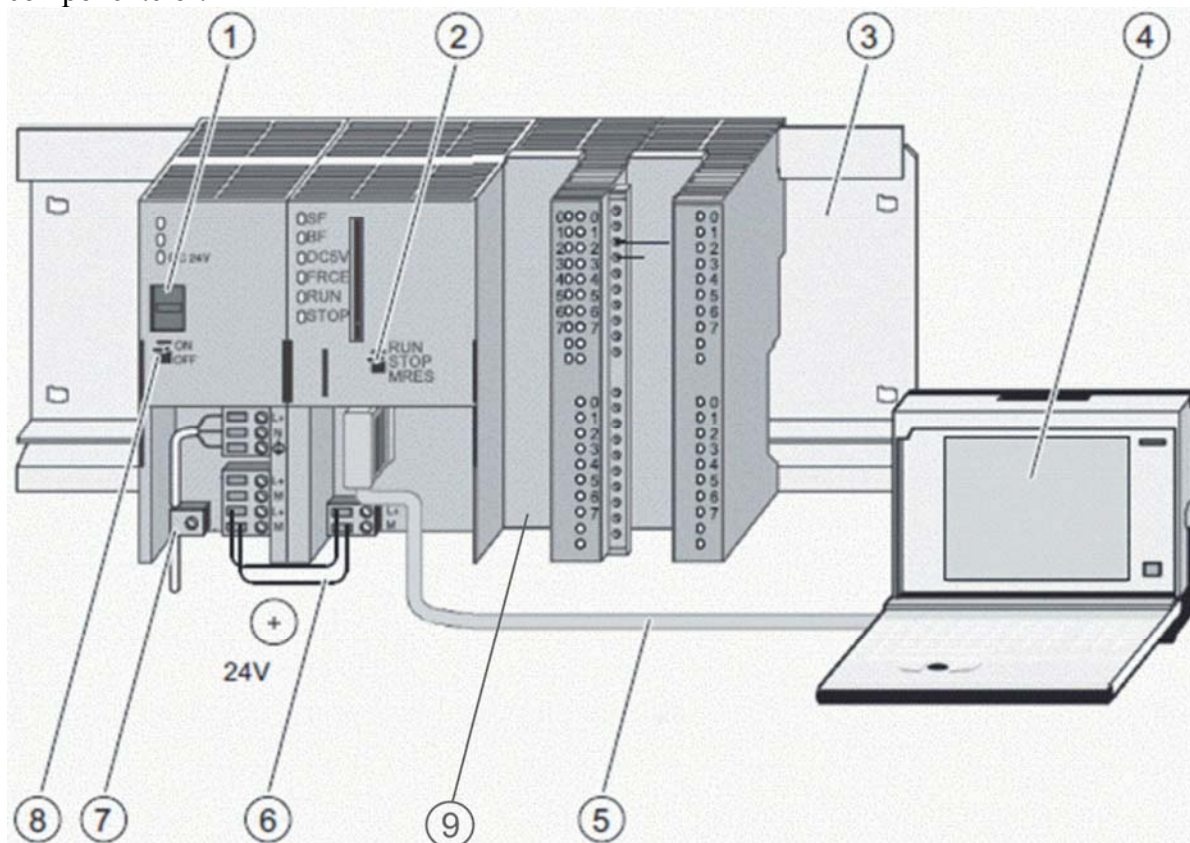


Figura 3.1. – Componentele functionale principale ale platformei simulator de proces

- 1 – Sursa de alimentare a echipamentului de tip automat programabil cu selectorul pentru alegerea tensiunii de alimentare
- 2 – Unitate centrala de prelucrare numerica - CPU cu selectorul modului de lucru
- 3 – Sina pentru asamblarea modulelor
- 4 – Modul de dezvoltare programe STEP 7 V5.2 instalat pe calculator tip PC
- 5 – Cablu de alimentare a CPU
- 6 – Piesa de fixare a cablului de alimentare de la retea

7 – Intreruptor pornit/oprit P/O sistem

9 – Module de extensie – intrari/iesiri analogice/numerice

Accesorii pentru comunicatie

Pentru configurarea echipamentului cu automat programabil si realizarea programului de aplicatie este necesara instalarea componentei de programare STEP 7 pe un calculator de tip PC.

Comunicatia intre calculator si unitatea centrala se realizeaza cu ajutorul unui adaptor care este un dispozitiv de intrefatare intre portul serial de tip USB si portul CPU – MPI pe magistrala tip RS 485.



Figura 3.2. Adaptor PC USB-PLC S7-300

O alta modalitate de comunicare intre calculator si platforma este prin utilizarea interfetei de tip Procesor de Comunicatie care se instaleaza pe magistrala de sistem a calculatorului intr-un slot de tip PCI. Interfata este insotita de un driver specific prin care pot fi configurati parametrii de comunicare. Portul de comunicatie al procesorului este de tip RS 485 , iar conexiunea se realizeaza cu un cablu standard pe portul MPI al unitatii centrale a platformei - CPU.

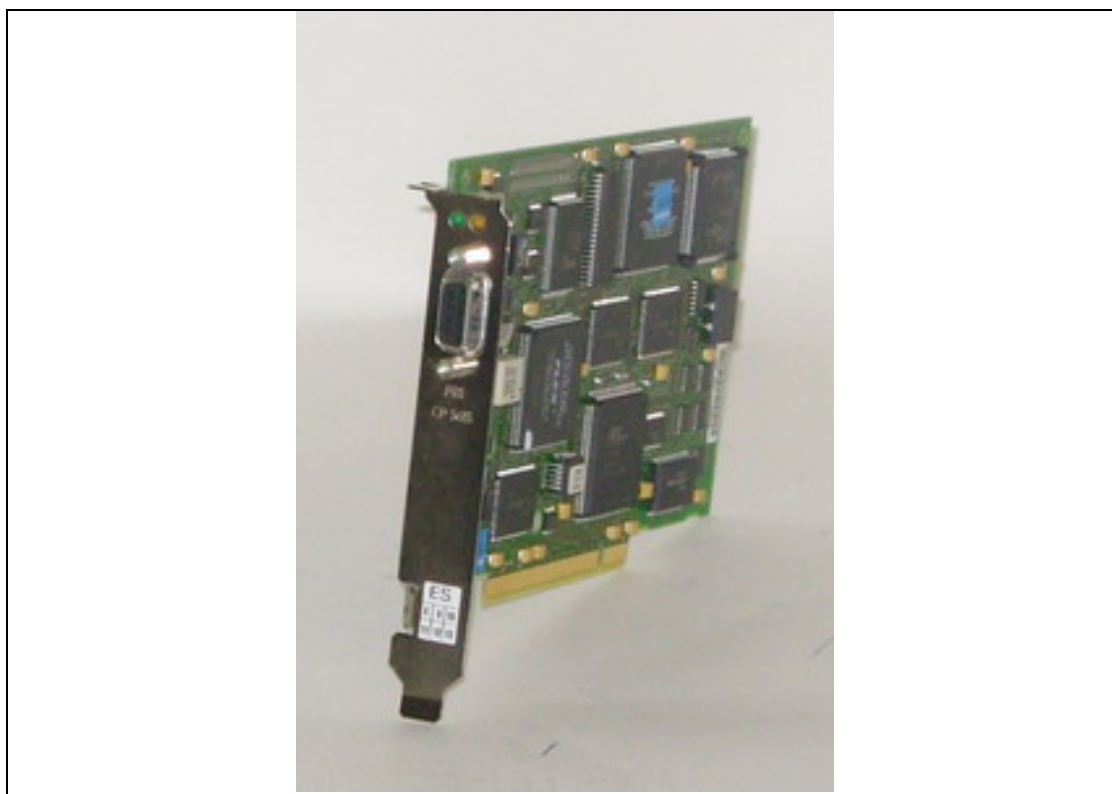


Figura 3.3. - Modulul Procesor de comunicare pe magistrala PCI a calculatorului

3.1.2. Modalitati de legare a echipamentelor la potentialul de referinta

In functie de schema de legare la impamantare a echipamentelor electrice de automatizare si de nivelul de perturbatii electromagnetice de pe platforma industria sunt posibile doua scheme de legare la potentialul de referinta a automatului programabil (legarea bornei de masa a echipamentelor electronice la borna de impamantare a echipamentelor electrice de automatizare si instalatiilor).

Alimentarea echipamentelor electronice este indicat sa se realizeze in sistem TN-S (conductorul de protectie PE si cel neutru N trebuie sa fie separate).

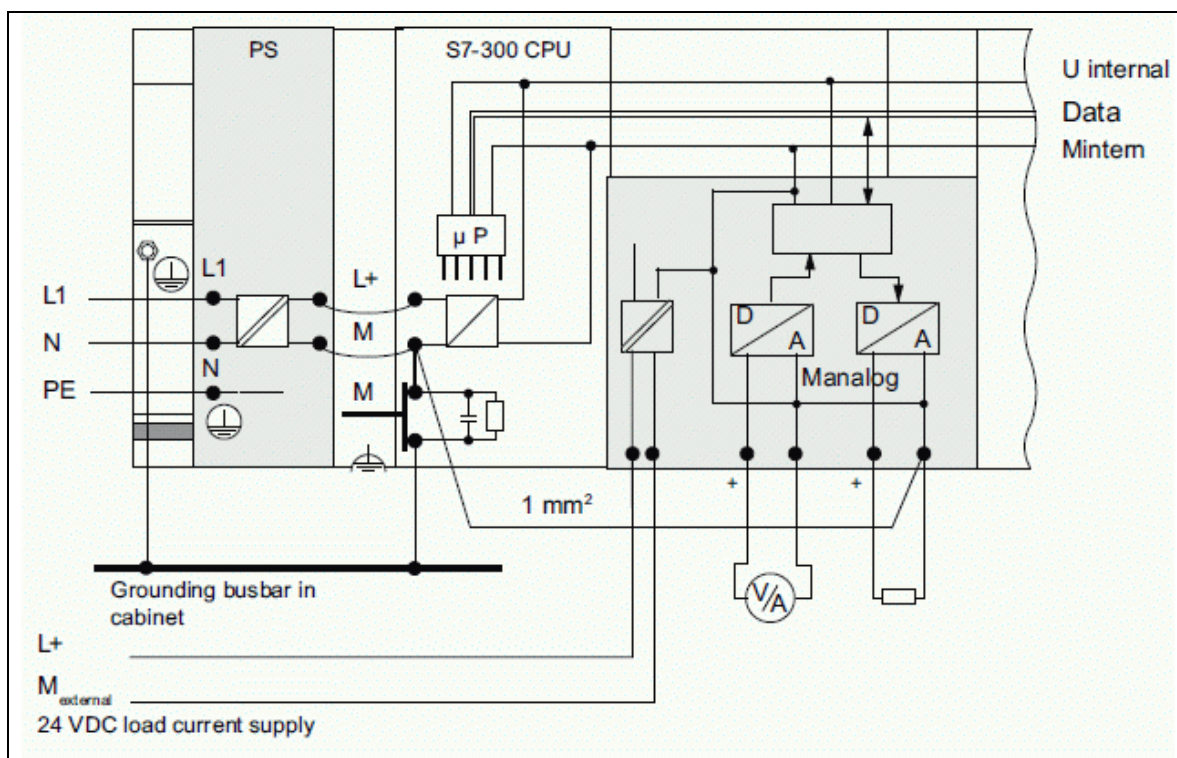


Figura 3.4. Echipament S7 300 cu potential de referinta (masa) legat la impamantare

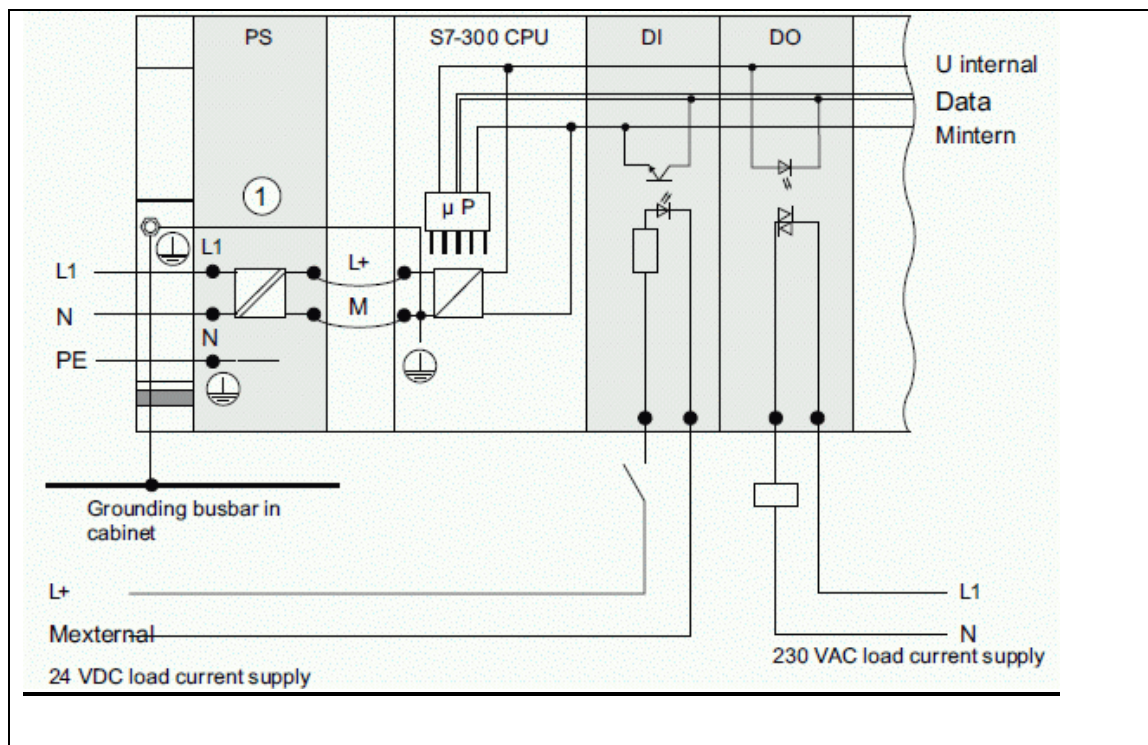


Figura 3.5. Configurare sistem S7 300 cu potential de referinta (masa) izolat

3.1.3. Descrierea modulelor componente ale platformei de simulare procese

A. Unitatea centrala de prelucrare numerica CPU S7 315- 2DP

Caracteristici principale

- Unitate centrala de prelucrare numerica tip SIMATIC S7 – 315 - 2DP;
 - Memorie de baza: 384 KByte;
 - Memorie instructiuni: 128 KByte;
 - memorie externa 2 MByte
 - Memorie adresabila pe bit: 2048 bit;
 - I/O imagine informatie proces (process image): 2048/2048 Byte
 - Intrari/iesiri digitale procesate, max: 1024;
 - Intrari/iesiri analogice procesate, max: 256;
- numar blocuri de date (DB): 1023, marime: max. 16 KByte
- numar blocuri de functii (FB): 2048, marime: max. 16 KByte
- numar blocuri functii (FC): 2048, marime: max. 16 KByte
- blocuri de operatii (OB): marime: max. 16 KByte
- configuratie: max. 4 rackuri cu max. 8 module/rack
 - Numar temporizatoare (timer): 256
 - Numar contoare (counter): 256
 - Timp de procesare:
 - operatie pe bit: 0,05 μ s
 - operatie pe cuvânt: 0,09 μ s; operatie cu virgula fixa: 0,12 μ s
 - operatie cu virgula flotanta: 0,45 μ s
 - Comunicatie de date:
 - Protocol PROFIBUS: DP master-1; DP slave-1; Protocol MPI; Ceas de timp real
 - Limbaje de programare Step 7, LAD, FBD, STL, SCL
 - Tensiune de alimentare: 20,4Vcc ...28,8 Vcc/ 850 mA; putere disipata: 4,5 W;

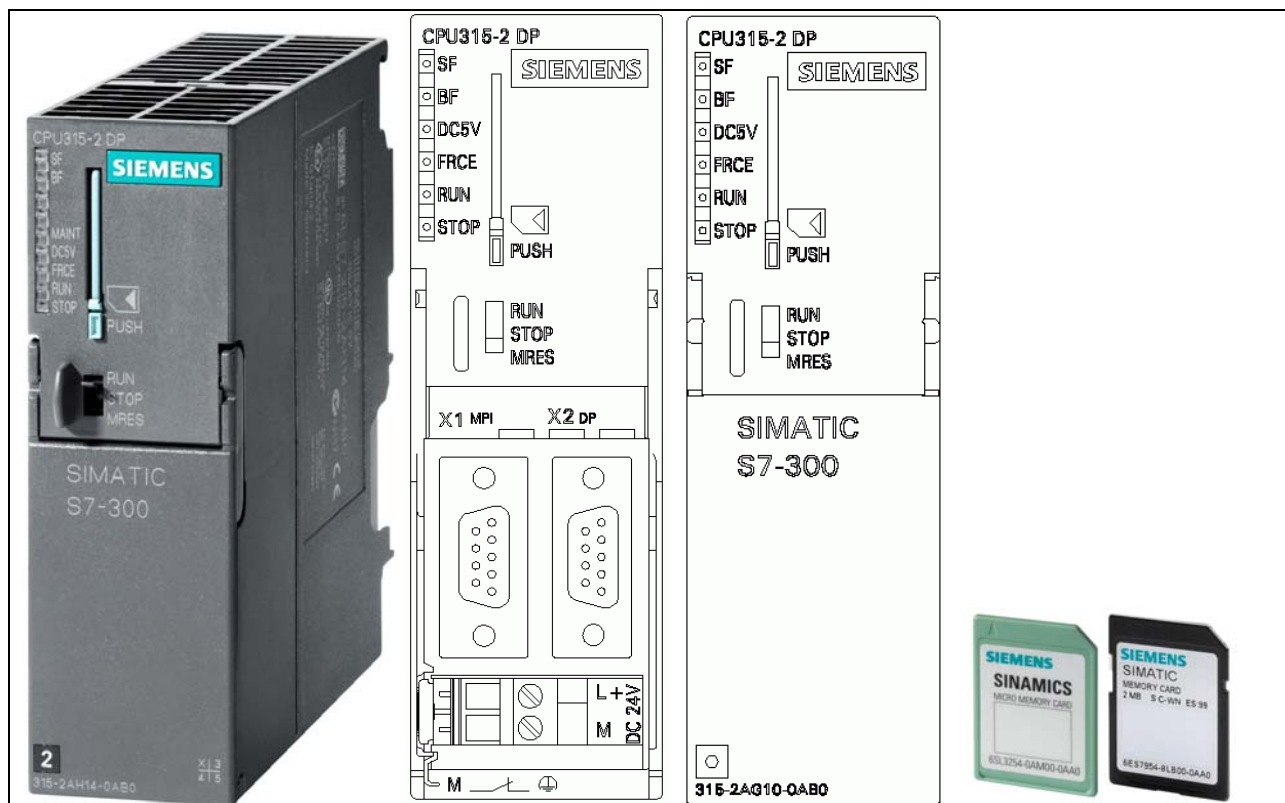


Figura 3.6. Vedere frontala a unitatii centrale SIMATIC S7 315 – 2 DP si modulul memorie

Elementele panoului frontal ale unitatii centrale SIMATIC S7 315 – 2 DP

- Slot pentru cardul de memorie MMC
- Port Interfata PROFIBUS DP conector DB9
- Borne pentru alimentare +24Vcc (L+ , M)
- Port Interfata MPI conector DB9
- Selector cu trei pozitii pentru alegerea Modulului de operare
- LED- uri de afisare a starii si a erorilor
 - SF (rosu) – eroare hardware sau software
 - BF (rosu) – eroare de comunicare pe interfata DP
 - DC5V (verde) – existenta alimentarii 5V pentru CPU si BUS S7-300
 - FRCE (galben) – Pozitie fortata activa
 - RUN (verde) – CPU este in RUN mod

B. Modulul de magistrala interna SIMATIC – (BUS intern)

Conexiunea intre unitatea centrala CPU si modulele de extensie (CP, IM, EM sau FM) pe magistrala interna de comunicatie si transmisie de date I/O este asigurata de modulul Bus prezentat mai jos.

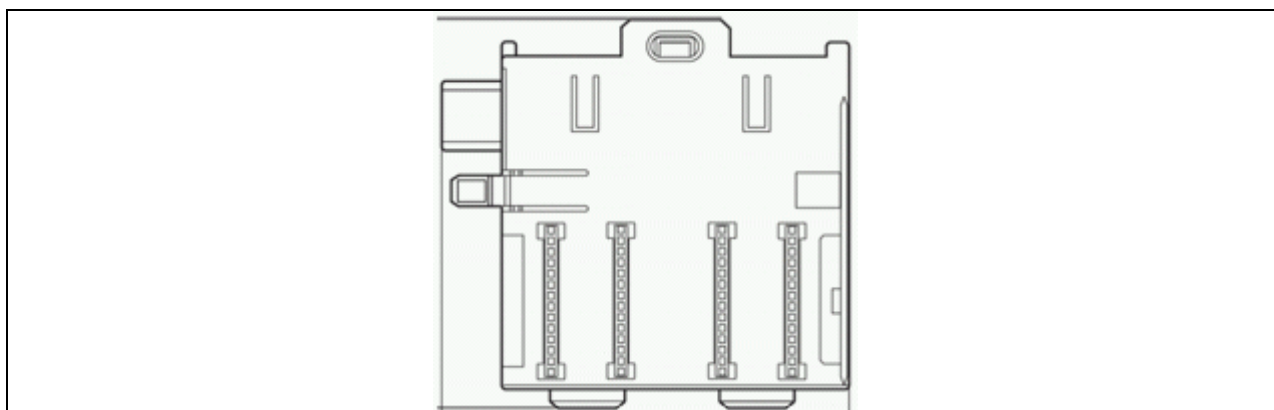


Figura 3.7. Modulul BUS (magistrala interna de sistem) – asigura legatura functionala intre CPU cu modulele de extensie

C. Modul de intrari numerice in curent continuu SM 321

Caracteristici principale:

numar de canale intrari numerice: 16;
 tensiune de intrare pentru semnal "1": +13Vcc la +30Vcc;
 tensiune de intrare pentru semnal "0": -5 Vcc la +5Vcc;
 curent pentru semnal digital nivel logic „1”: tipic: 7mA;
 izolare prin optoculor fata de bus in grup de 16;
 tensiune de alimentare a modulului (L+): 24Vcc;
 consum: 15mA (de pe magistrala interna);
 putere disipata: 6,5W

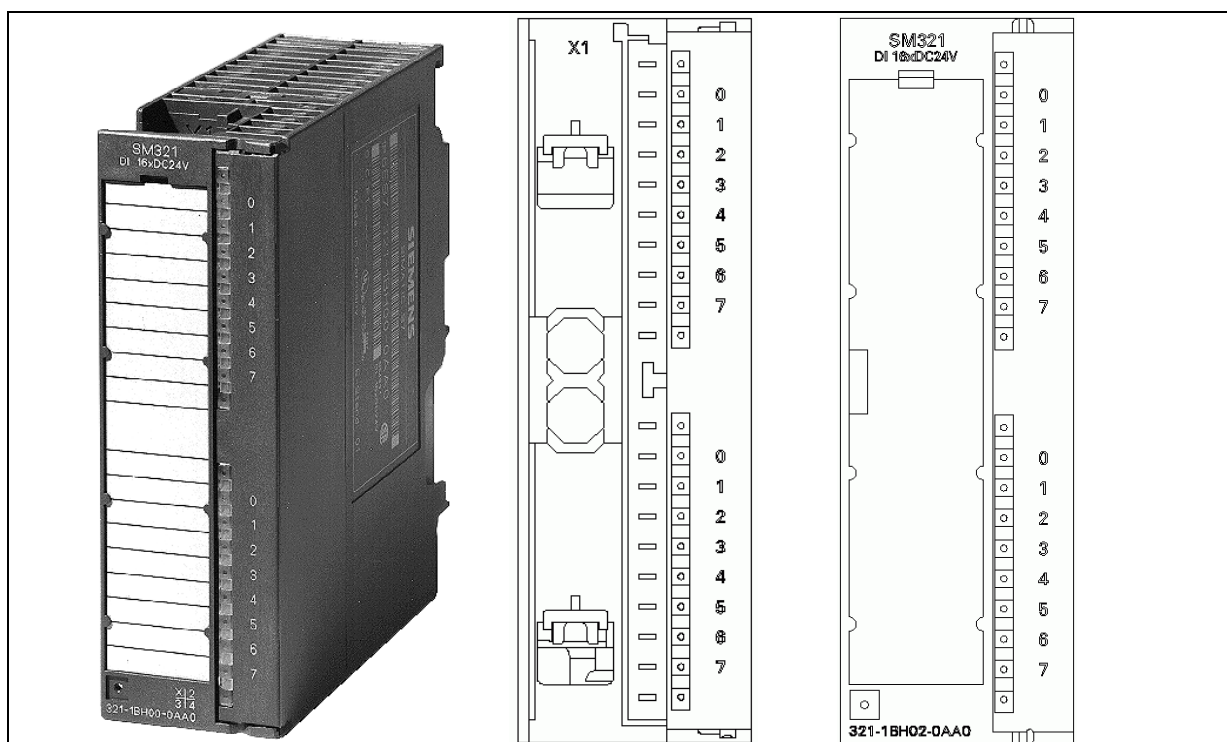


Figura 3.8. Vedere frontala a modulului SIMATIC S7 SM 321 – elemente de panou

D. Modul de iesiri numerice in curent continuu SM 322

Caracteristici principale:

- numar de iesiri: 16
- tensiune de alimentare (L+): 24Vcc/ 80 mA
- tensiunea de iesire pentru semnal nivel logic "1": $L+ - 0,8V_{cc}$
- curent de iesire pentru semnal "1": 0,5A
- curent de iesire pentru semnal "0": 0,5mA
- curent de iesire total pe grup: 2A
- izolare prin optocuplor fata de bus in grupuri de 8
- frecventa de comutare a contactelor pentru sarcina rezistiva: 100Hz
- frecventa de comutare a contactelor pentru sarcina inductiva: 0,5Hz

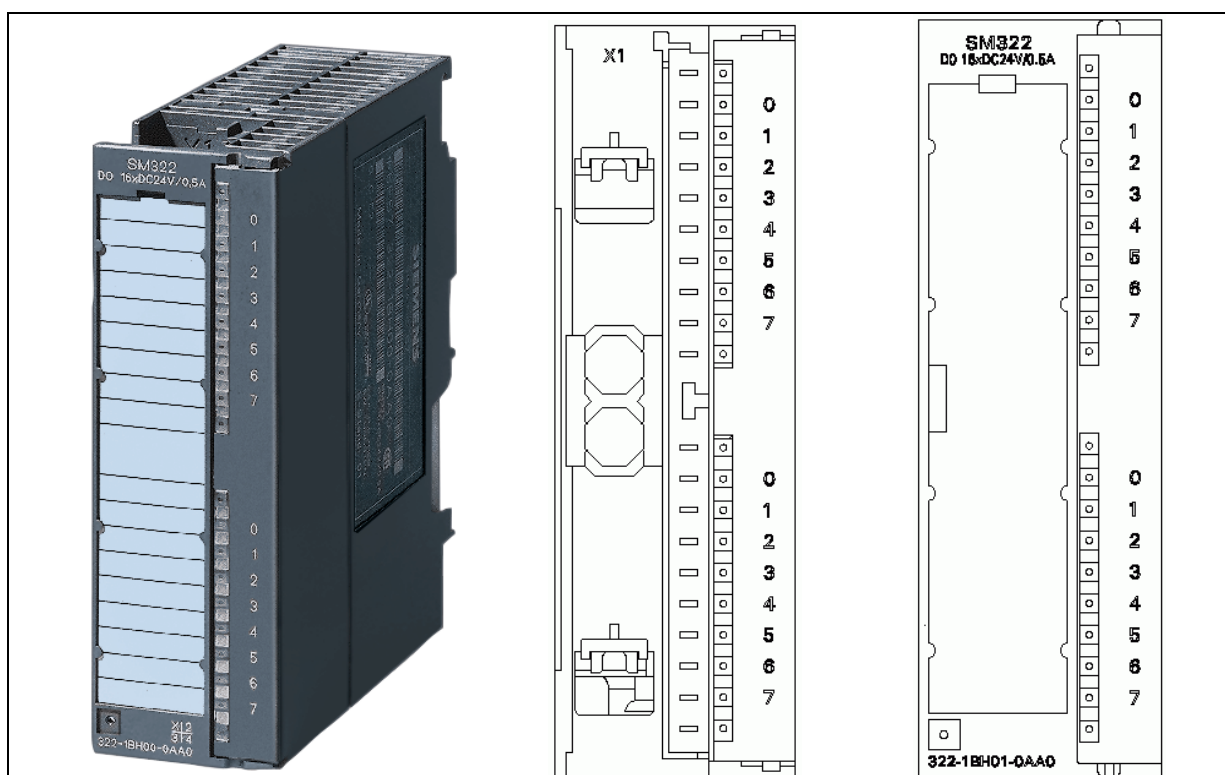


Figura 3.9. Vedere frontala a modului de iesiri numerice in curent continuu SM 322 - elementele panoului frontal

E. Modul de intrari analogice (conversie analog/numerica A/D) SM 331

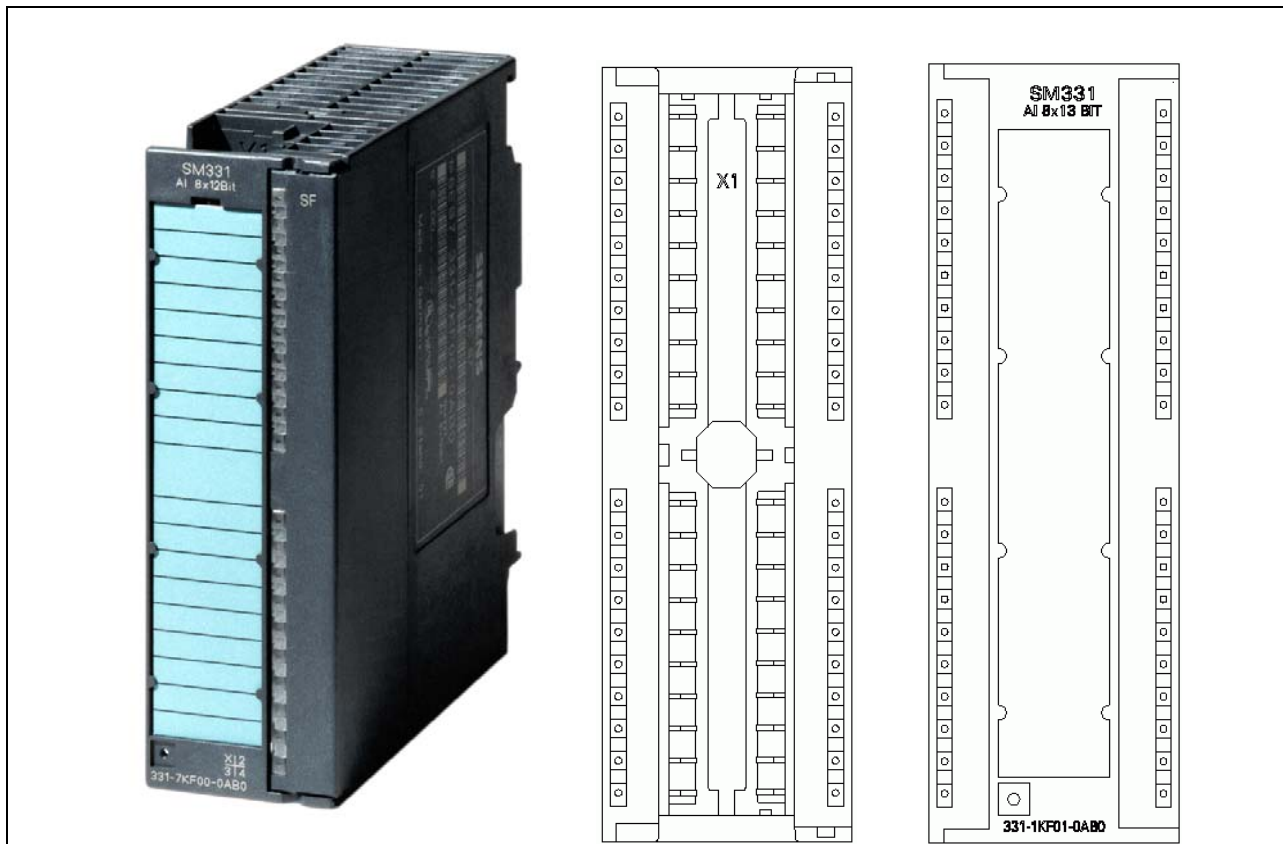


Figura 3.10. Vedere frontala a Modulului de intrari analogice SM 331

- numar de canale de intrare analogice: 8
- metoda de masura: selectabila pentru: tensiune, curent, rezistenta, termorezistenta si termocuplu.
- Izolare galvanica intre canale si bus
- principiul de masura: integrare
- rezolutie: 13 bits (12 bits + semn)
- tip semnale de intrare:
 - Curent: diferite domenii de masurare: 0...20mA, 4 20 mA
 - Tensiune: diferite domenii de masurare:
 - o 0Vcc la 10Vcc; -10Vcc la +10Vcc;
 - o 1Vcc la +5Vcc; -5Vcc la +5Vcc; -500mVcc la +500mVcc
- Rezistenta RTD: diferite tipuri de termorezistente
 - rezistente de intrare: 0 – 600 Ohm; 0...6kOhm
 - termorezistente: Ni 100; Pt 100
- Termocuplu: diferite tipuri de termocupluri
 - termocupluri: tip N, E, J, K, L

F. Sursa de alimentare S7 307

- tensiunea de alimentare: 220V / 50 Hz
- tensiunea de iesire: 24 Vcc +/- 3%
- curent de iesire: 0 - 5A
- protectie la supratensiune: declansare la aprox. 30V, restart automat la racire
- protectie la scurtcircuit: declansare electronica, restart automat la racire
- semnalizare de stare: LED verde pentru 24V O.K.
- temperatura de functionare: 0 – 60°C cu convecție naturala
- putere disipata la sarcina de 5A: 18W

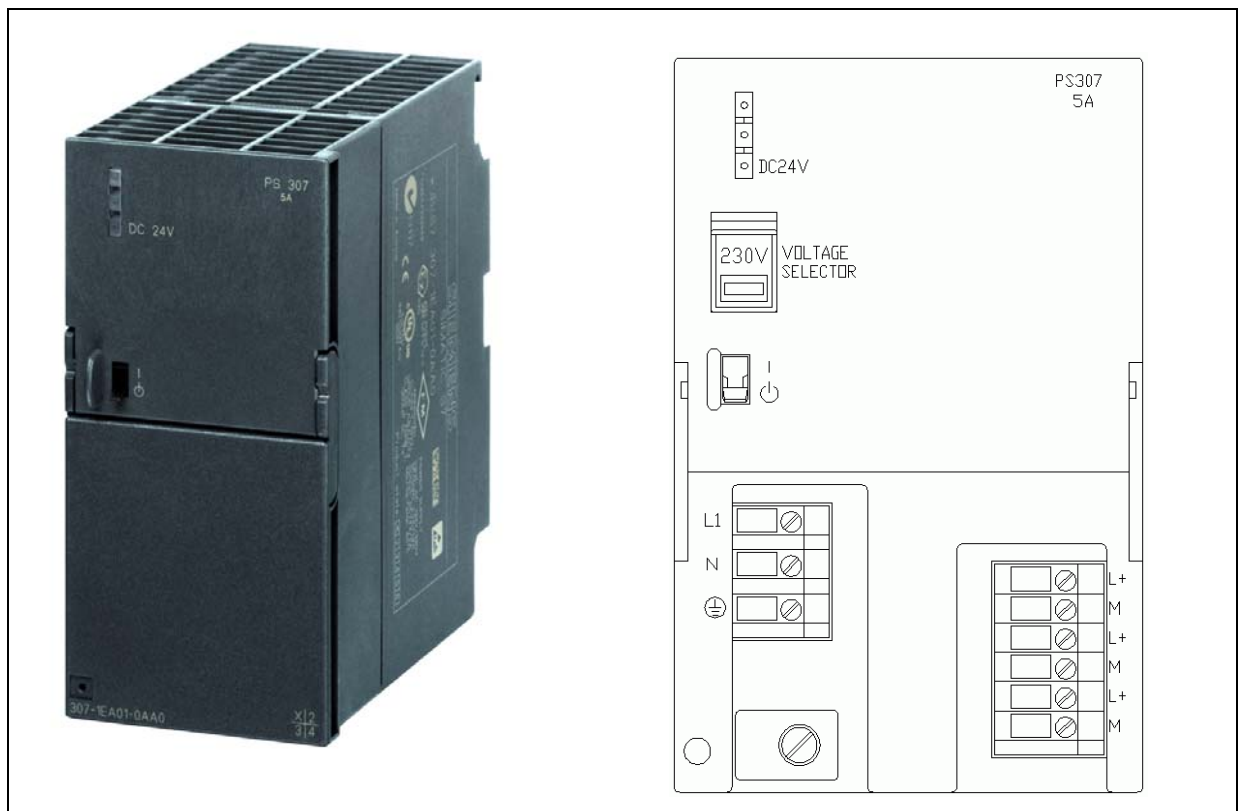


Figura 3.11. Vedere frontala - Sursa de alimentare S7 307 Elementele panoului frontal

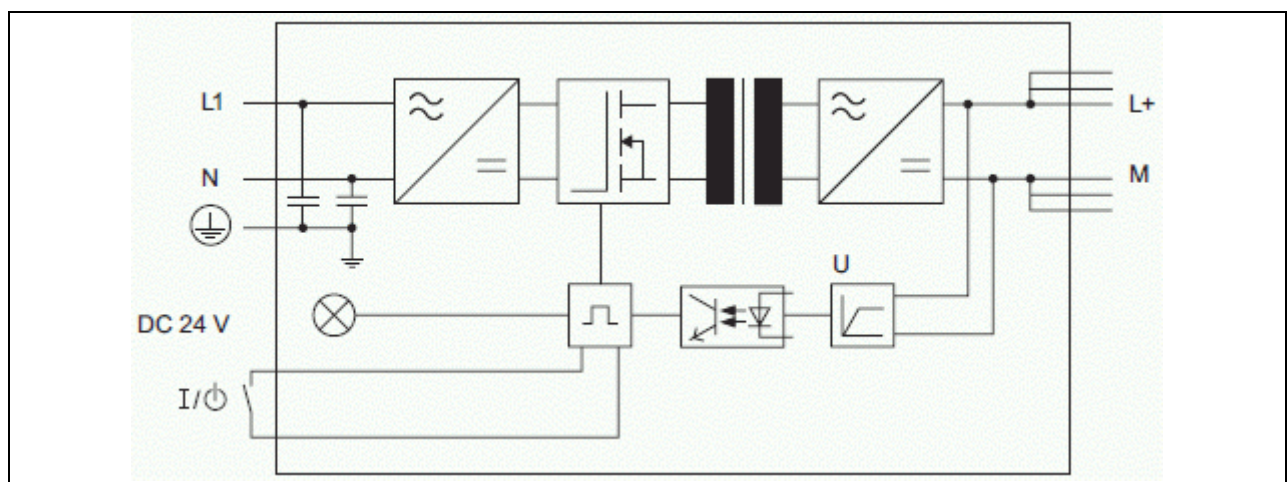


Figura 3.12. Schema bloc a Sursei de alimentare S7 307 – 5A

G. Panou operator tip OP 73 micro

- Dimensiunea ecranului 3", LCD, tip - monocrom;
- Porturi de comunicare seriala de date cu protocol MPI, PROFIBUS DP;
- Numar taste functionale: 8.
- Alimentare: +24Vcc/ 0,5A

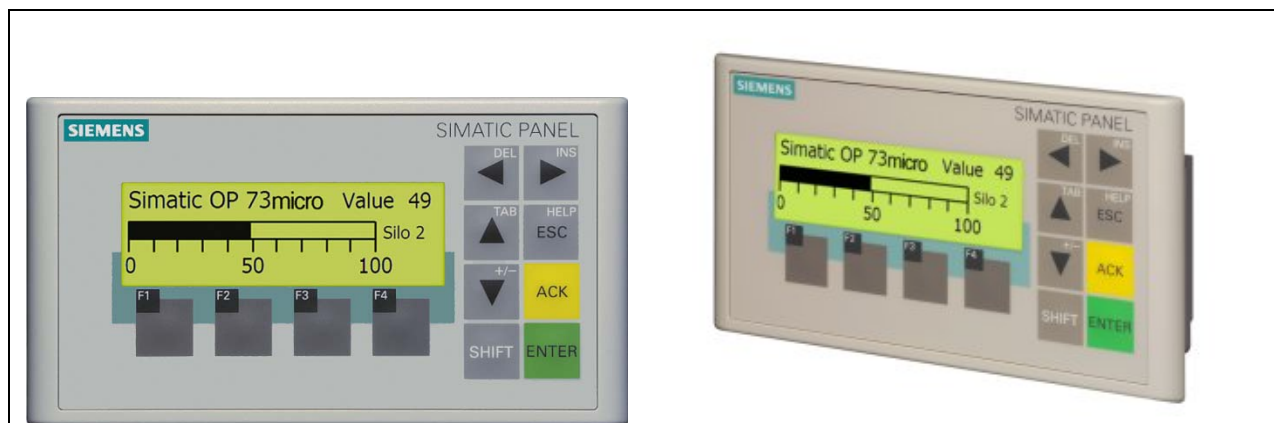


Figura 3.13. Panou operator tip OP 73 micro

4. Modul de realizare de aplicatii utilizand platforma de simulare procese

Platforma de simulare procese realizata pe baza echipamentelor cu automatele programabile din familia SIMATIC S7 300 asigura urmatoarele functii:

4.1. Masurarea marimilor analogice convertite in semnal unificat

Platforma de simulare procese asigura masurarea marimilor analogice convertite in semnale unificate care provin de la traductoare specifice.

Caracteristicile semnalelor ce pot fi prelucrate:

- semnal unificat tensiune 0 ...10Vcc.
- semnal unificat curent 4 ...20mA;
- termorezistenta; termocuplu.

4.2. Masurarea tensiunilor

In functie de tipul de semnal oferit de traductor (tensiune sau curent) se aleg bornele de conectare de pe panoul frontal in conformitate cu schema de legaturi prezentata in figura de mai jos. Este important sa se respecte polaritatea semnalului si schema de lagare la impamantare (masura antiperturbativa).

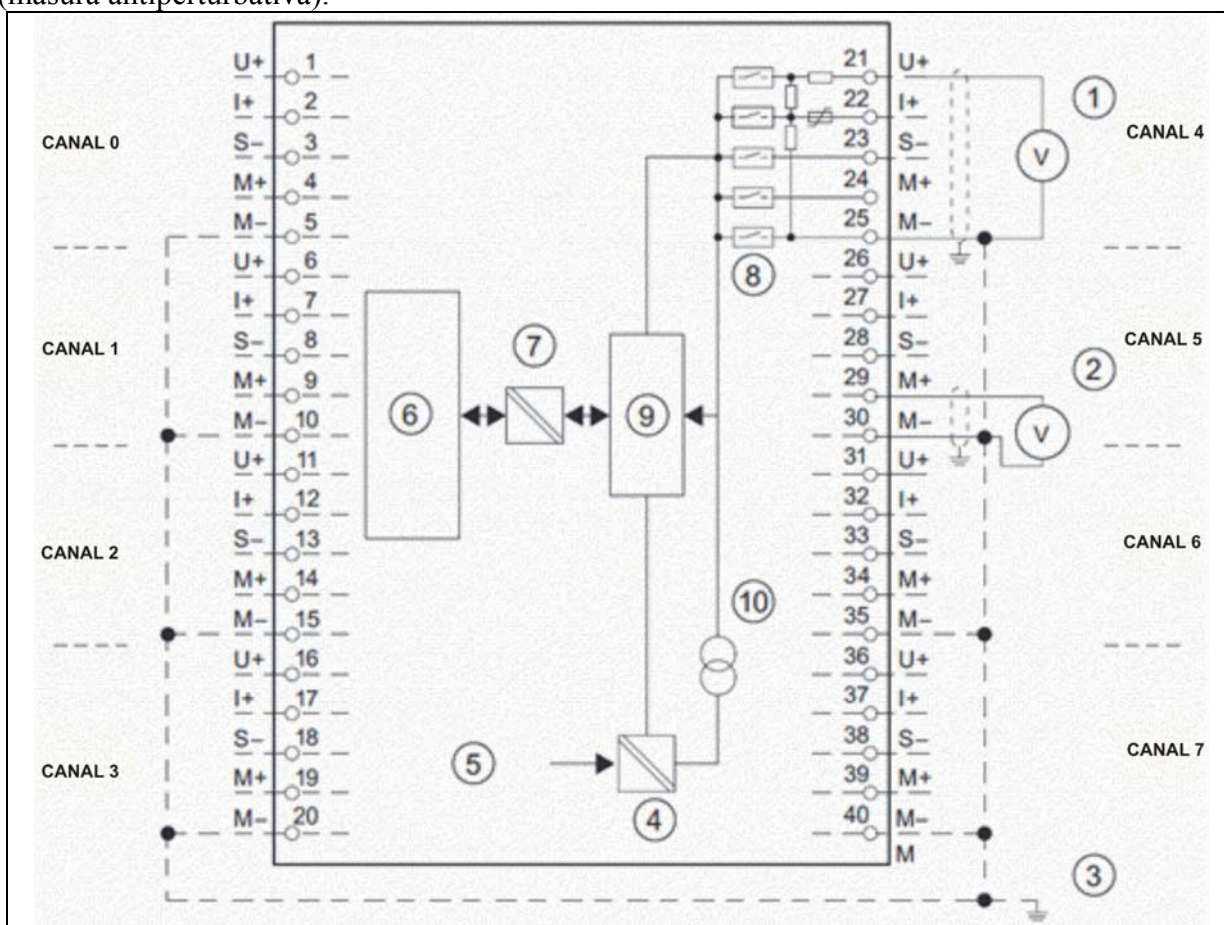


Figura 4.1. Schema bloc a modului S7 331 si schema de cablare la borne a semnalelor de tensiune

- 1- masuratori de tensiune pentru domenii ($\pm 5\text{ V}$, 10 V , $1\ldots 5\text{ V}$, $0\ldots 10\text{ V}$)
- 2- masuratori de tensiune semnale mici ($\pm 50\text{ mV}$, $\pm 500\text{ mV}$, $\pm 1\text{ V}$)
- 3 - compensare potential antiperturbativ
- 4 - sursa interna pentru diferite nivele de tensiune cerute de convertor si circuite de interfata
- 5 - alimentare la tensiunea de $+ 5\text{ V}$ de pe magistrala interna SIMATIC
- 6 - Interfata - logica de magistrala interna SIMATIC
- 7 - modul de izolare galvanica
- 8 – multiplexor analogic
- 9 - converter analog / digital (ADC)
- 10- sursa etalon de curent

Un exemplu de masurare a tensiunilor in domeniile ($0\ldots 10\text{ V}$, $1\ldots 5\text{ V}$, $\pm 5\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$) este prezentat in Figura 4.2.

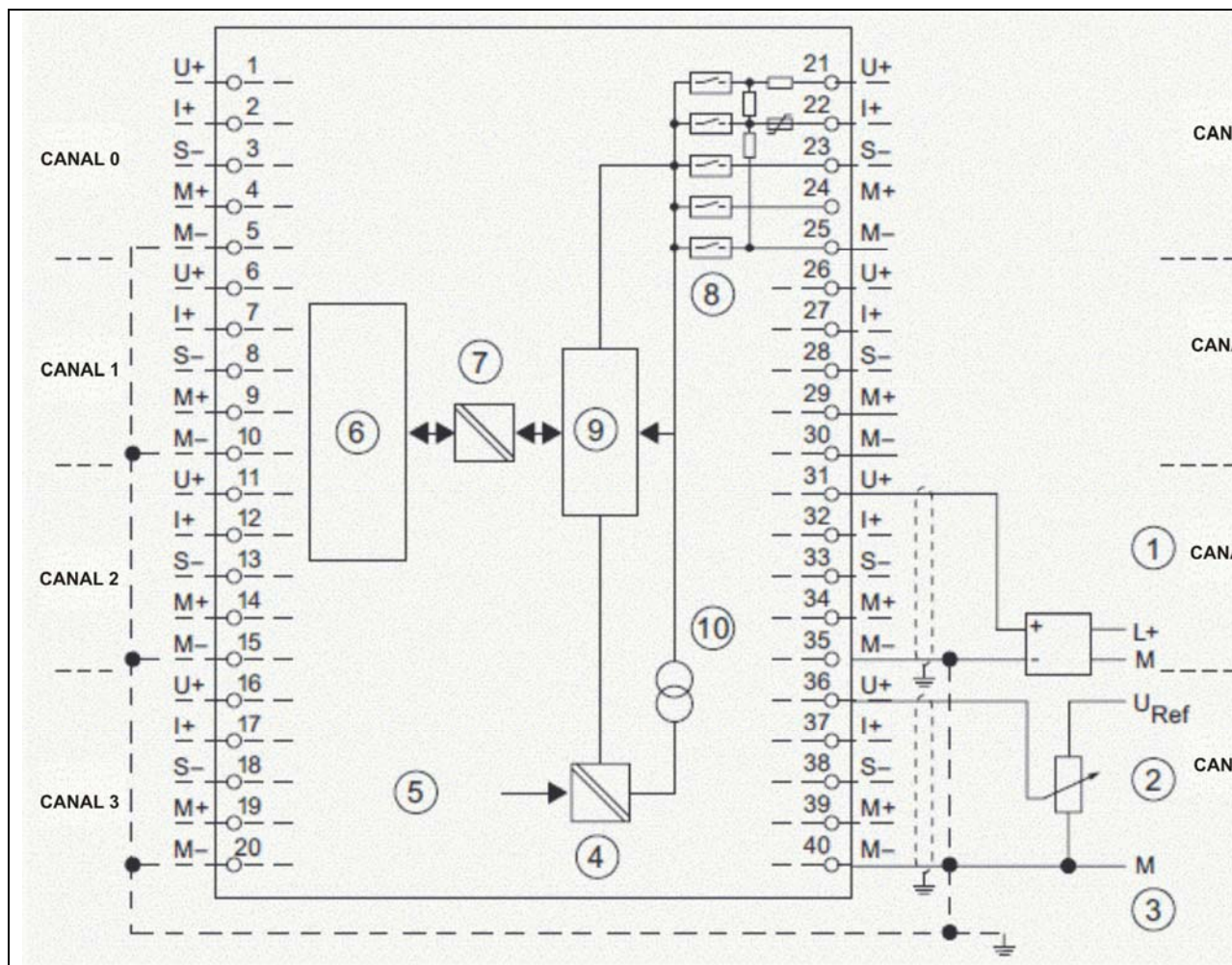


Figura 4.2. Scheme pentru Masurarea tensiunii ($0\ldots 10\text{ V}$, $1\ldots 5\text{ V}$, $\pm 5\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$)

- 1- Masurarea tensiunii de la un traductor cu iesirea in domeniul ($0\ldots 10\text{ V}$, $1\ldots 5\text{ V}$, $\pm 5\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$)
- 2- Masurarea tensiunii de pe un potentiometru (de verificat impedanta intrarii)

Pentru masurarea tensiunilor este important ca semnalele sa fie preluate prin conductoare ecranate.

Ecanul se va lega la un singur capat al conductorului intr-un singur punct de masa analogica M – pentru a evita formarea unor bucle de masa care determina semnale perturbatoare de zgomot.

4.4. Masurarea rezistentei in montaj cu 2, 3 si 4-fire

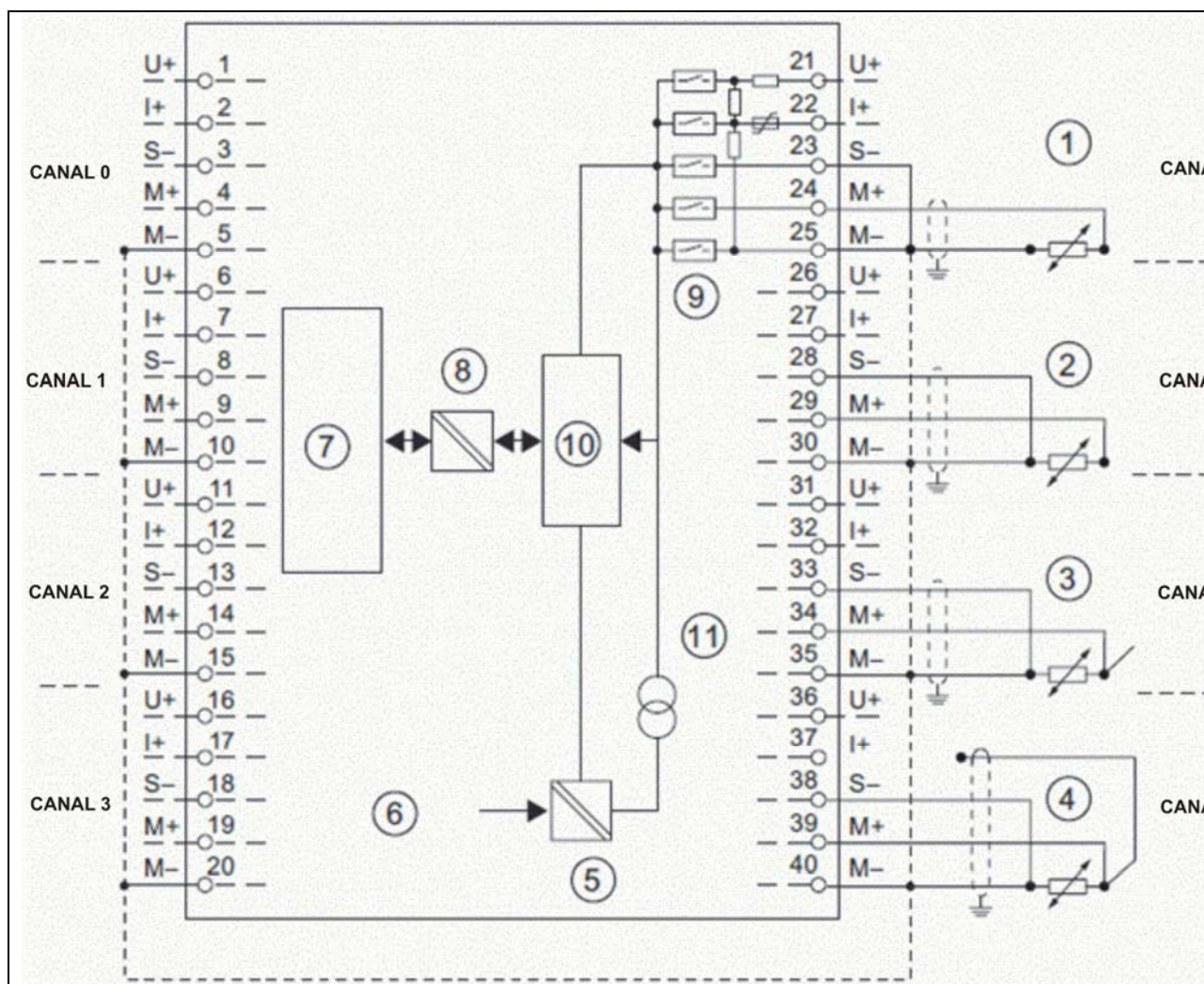


Figura 4.4. Schema bloc a modului S7 331 si schema de cablare la borne pentru masurarea rezistentelor

- 1- pe canalul CH4 - schema de masurare cu doua conductoare. E necesara realizarea unei punti intre borna M si borna S (fara compensarea rezistentei de linie)
- 2- pe canalul CH5 - schema de masurare cu trei conductoare
- 3- pe canalul CH 6 schema de masurare cu patru conductoare. Al patrulea conductor nu trebuie cablat (firul ramane neutilizat).

4.5. Achizitia semnalelor numerice

Platforma de simulare procese asigura achizitia de semnale numerice de intrare standard preluate de pe contacte libere de potential: +24 Vcc.

Caracteristici semnal:

- semnal nivel logic "0": 0....+ 5 Vcc,
- semnal nivel logic "1": +15+ 30Vcc,
- curent intrare tipic 4 mA (caracteristica intrinseca a izolarii galvanice prin optocuplor).

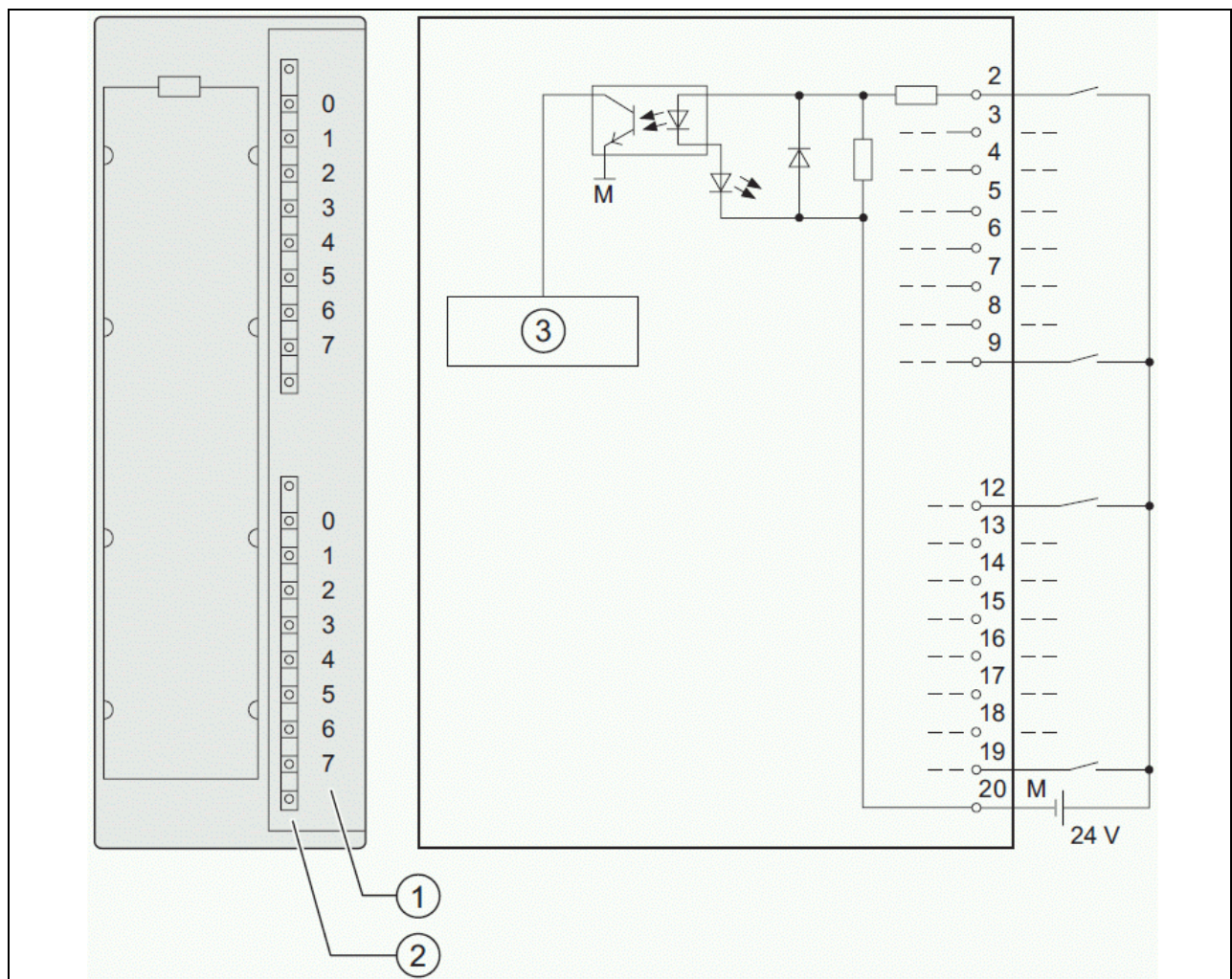


Figura 4.5. Schema bloc a modului S7 321 si schema de cablare la borne a semnalelor de tensiune

1- panoul frontal al modului

2- indicator luminos de afisare LED - a starii active a semnalului

4.6. Achiziția marimilor/ informațiilor de proces preluate pe porturi de comunicație serială

Informațiile achiziționate reprezintă:

- Parametri energetici de tip tensiuni, curenți, puteri și energii - mărimi de tip analogic – temperatura, umiditate, nivel, presiuni.
- Stări sau condiții de funcționare ale unor echipamente complexe prevăzute cu porturi de comunicație serială de date folosind protocoale standard (Profibus, ModBus, etc.)

4.7. Transmisia de date

Platforma de simulare procese asigură comunicarea de date între unitatea centrală a automatului programabil și nivelul ierarhic superior (consola de programare sau calculator sistem server de proces).

Transmisia datelor se realizează prin porturile seriale ale CPU utilizând protocoale standard – MPI, Profibus, Profinet, TCP/IP.

4.8. Prelucrarea datelor

Platforma de simulare procese asigură suportul hardware pentru realizarea funcțiilor generate prin programul software de aplicație. Funcțiile principale oferite:

- Inițializarea (setare parametri, limite, prelucrare primară după algoritmi),
- Citirea datelor de proces, verificarea limitelor, conversii, scalare, filtrare
- Salvarea locală a datelor de proces,
- Comunicația cu nivelul ierarhic superior,
- Comunicația locală cu consola de afișare – Panou Operator.

4.9. Preluarea si elaborarea comenzilor

- Asigurarea preluarii comenzilor operator de la panoul operator sau calculator;
- Comanda efectiva a elementelor de executie de tip tot/nimic;
- Inregistrarea comenzilor ca elemente de raport.

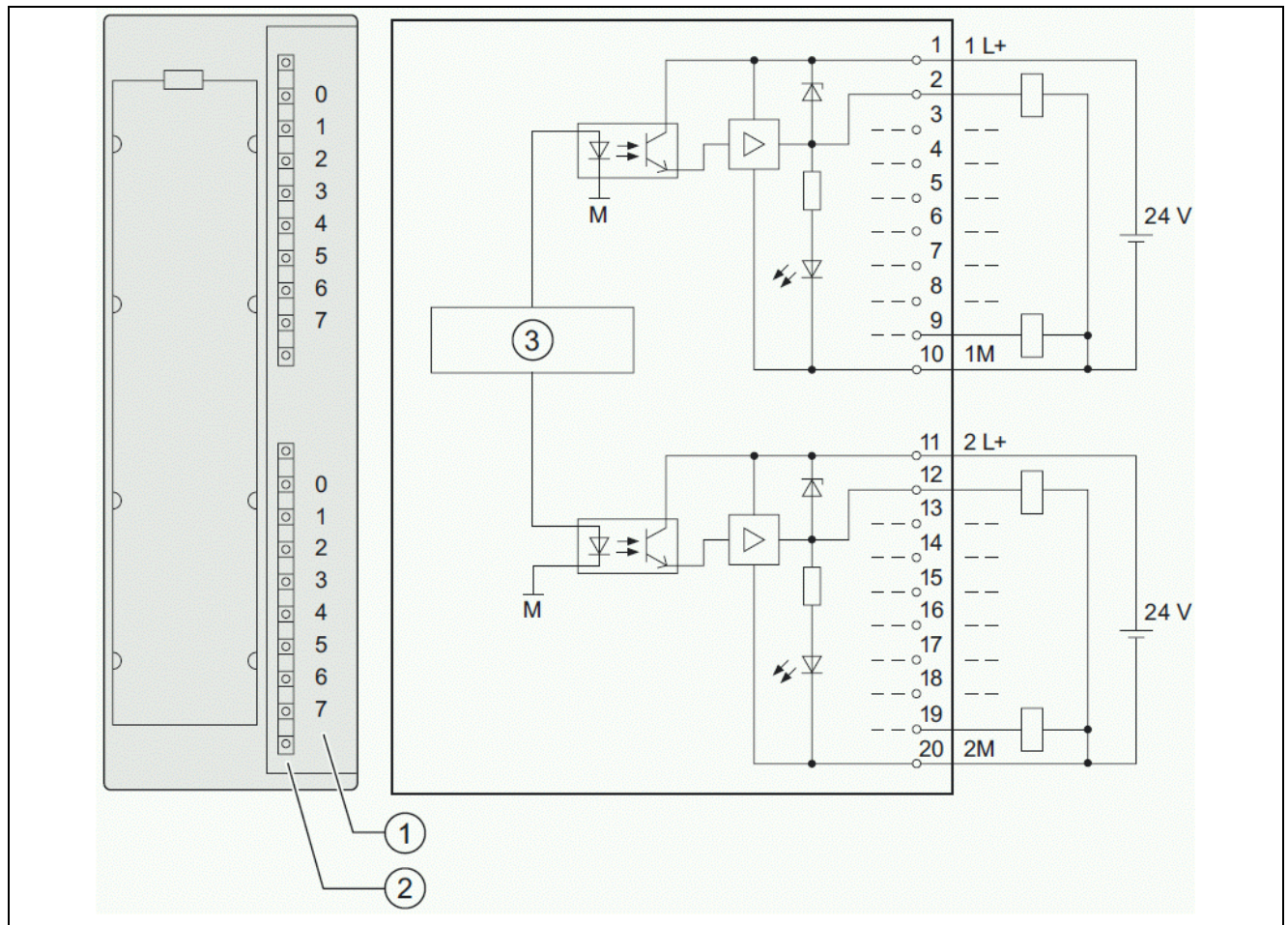


Figura 4.6. Schema bloc a modului S7 322 si schema de cablare la borne a iesirilor

4.10. Elaborarea comenzilor analogice in semnal continuu

Pentru prescrierea/ programarea nivelului unor semnale analogice se utilizeaza modulul de iesiri analogice care are functia de convertor digital analogic, amplificare si protectie la iesire. Modulul contine doua canale de iesire analogica. In figura de mai jos este prezentata schema bloc si modul de legare la borne a iesirilor.

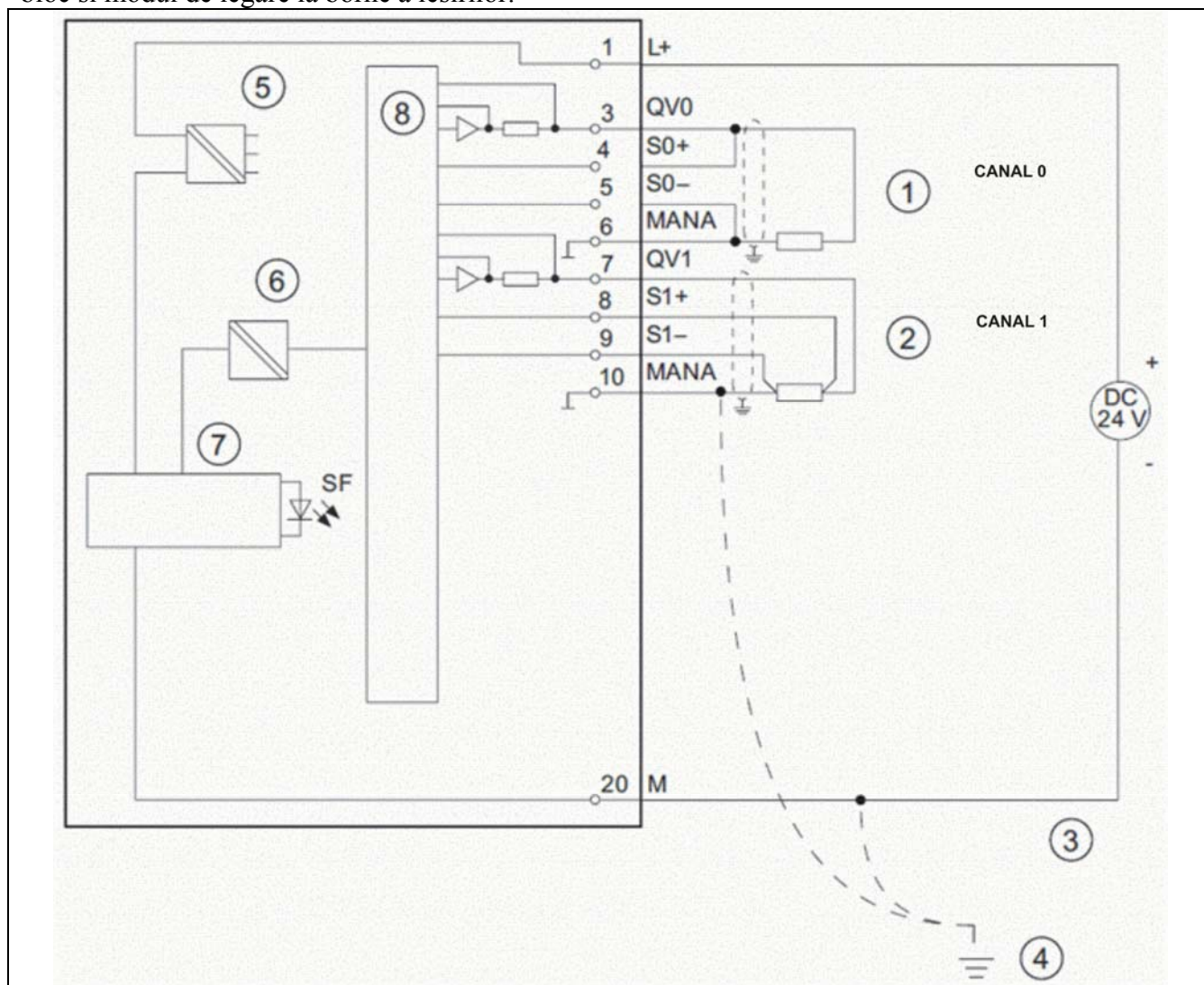


Figura 4.7. Schema bloc a modului S7 332 si schema de cablare la borne a iesirilor in tensiune

- 1- conexiune de semnal cu doua conductoare – fara compensarea rezistentei firelor liniei de legatura
- 2- conexiune de semnal pe patru fire – cu compensarea rezistentei firelor de legatura
- 3- compensare potential
- 4- legare functionala masa- impamantare
- 5- sursa interna
- 6- circuite de izolare galvanica
- 7- interfata de magistrala
- 8 – convertor digital/ analogic (DAC)

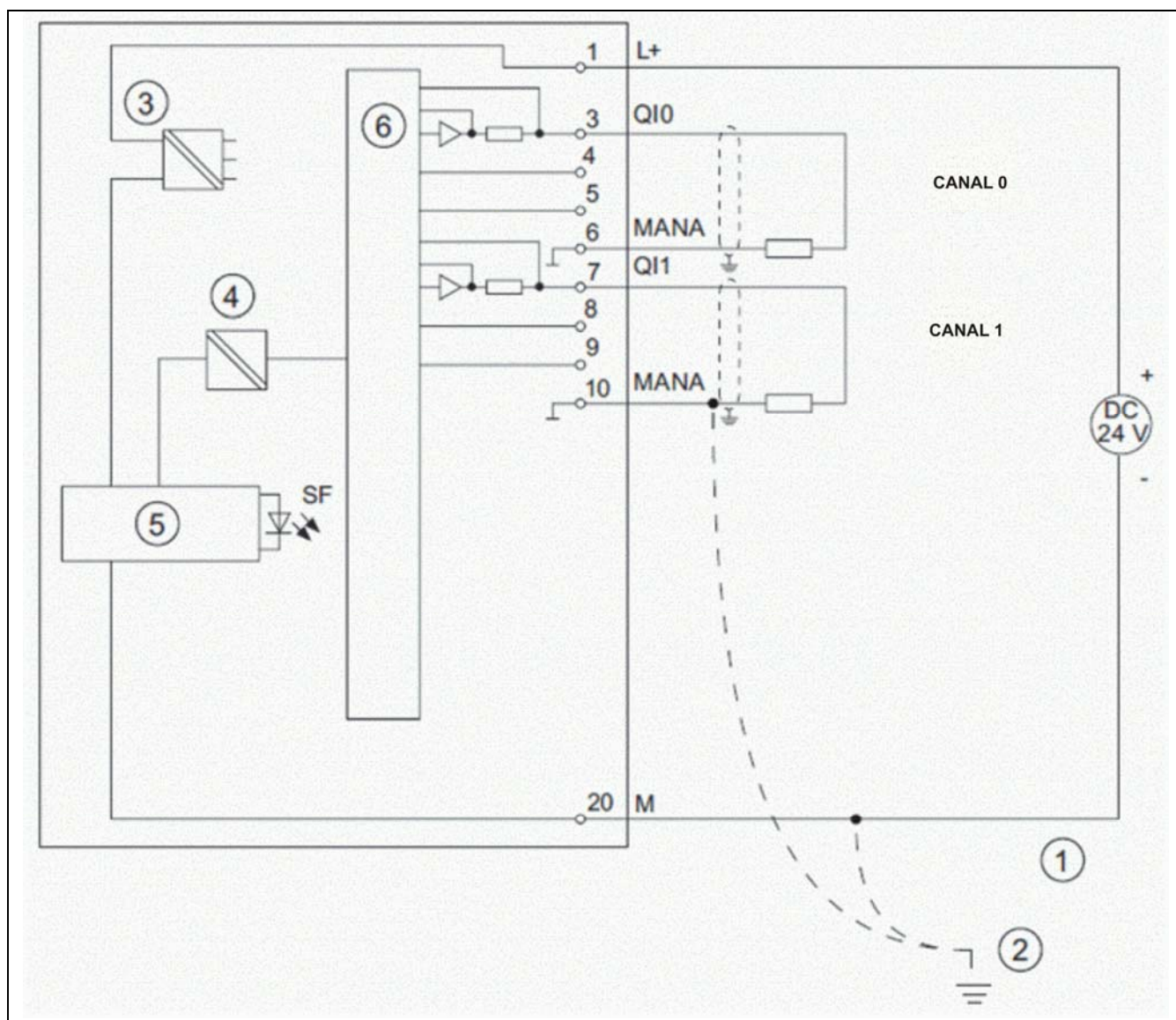


Figura 4.8. Schema bloc a modulului S7 332 si schema de cablare la borne a iesirilor in curent

4.11. Interfatare cu alte sisteme de achizitie si prelucrare de date

Platforma de simulare procese asigura conectarea in sisteme ierarhice:

- Calculatoare de proces specifice unui anume domeniu sau echipamente cu automate programabile (PLC, RTU) configurate in functie de cerintele proceselor tehnologice
- Echipamente de comunicatie cu protocoale standard cum ar fi Profibus, Profinet, MPI, TCP/IP care realizeaza schimb de date cu alte sisteme (unitati centrale S7-300/S7-400, panouri operare OP, dispozitive de afisare alfanumerice TD);
- Dispozitive de interfata om/masina HMI (panou de operare - OP, panou sensibil la atingere - TP).
- Dispozitive electronice de masurare, prelucrare primara a datelor sau de protectie specializate prevazute cu port serial de transmisie date in format serial.

5. Configurarea platformei de simulare procese cu echipamente de tip automat programabil S7-300 CPU315-2DP

5.1. Condiții necesare pentru programarea platformei

Pentru a realiza un program de aplicatie utilizand platforma de simulare procese este nevoie de urmatoarele componente:

1. Calculator PC cu sistem de operare Windows XP/7
2. Modul de programare STEP 7 V5.x
3. Interfață MPI pentru transmisie de date intre calculator si platforma – existenta in CPU
4. Unitatea centrala SIMATIC S7-300 CPU315-2DP cu modul card de memorie activ

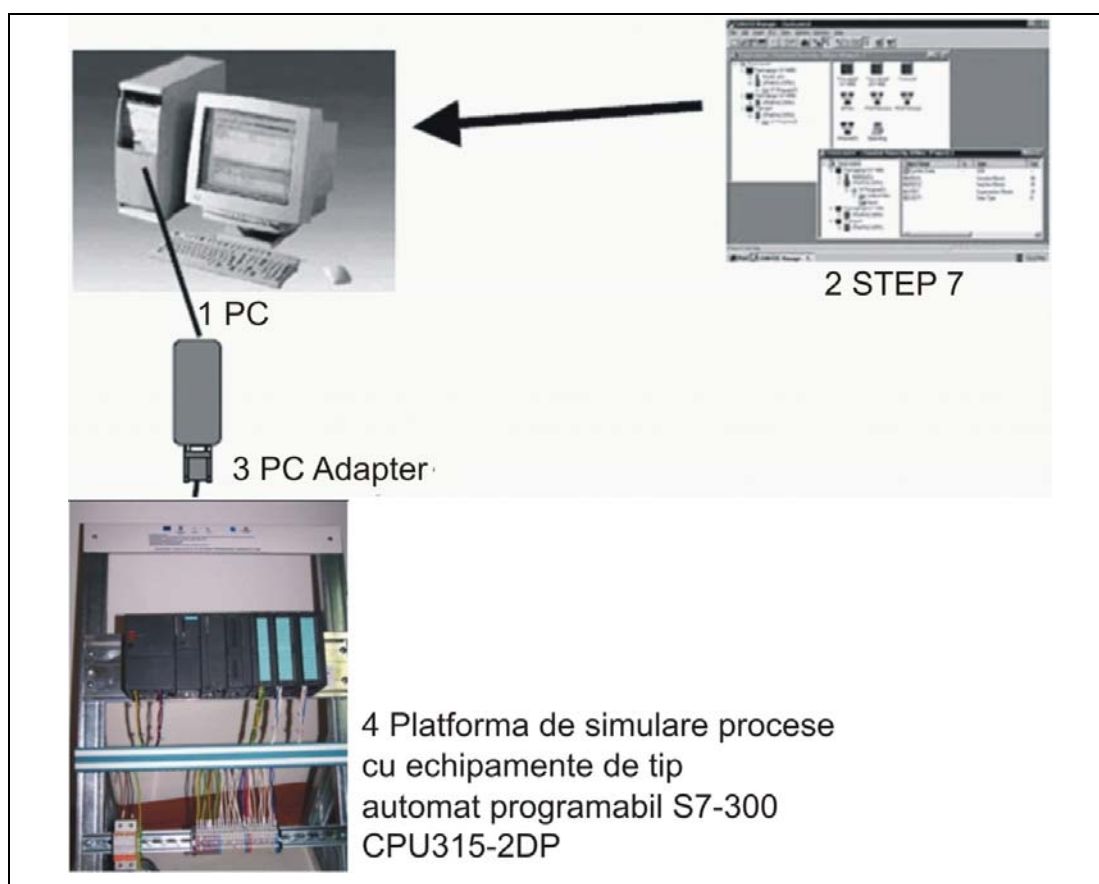


Figura 5.1. Componentele necesare pentru programarea platformei

Suportul pentru crearea unui proiect nou in STEP 7 este aplicatia „SIMATIC Manager” care se deschide prin dublu click pe icoana cu acelasi nume.



Modulul de programare STEP 7, ofera urmatoarele facilitati:

- Configurarea si parametrizarea componentelor hardware
- Generarea programului utilizator
- Depanare, suport pentru punerea in functiune si service
- Documentarea si arhivarea
- Operare si diagnosticare prin functii dedicate

5.2. Configurarea comunicăției

Pentru programarea platformei de simulare procese se utilizeaza un calculator PC sau un programator tip PG. Intre calculator si unitatea centrala se realizeaza o legatura fizica si se configureaza o conexiune logica prin care se activeaza interfața de comunicatie de date de tip MPI (interfata multiport ce permite comunicatia cu 32 dispozitive legate pe aceeași magistrala).

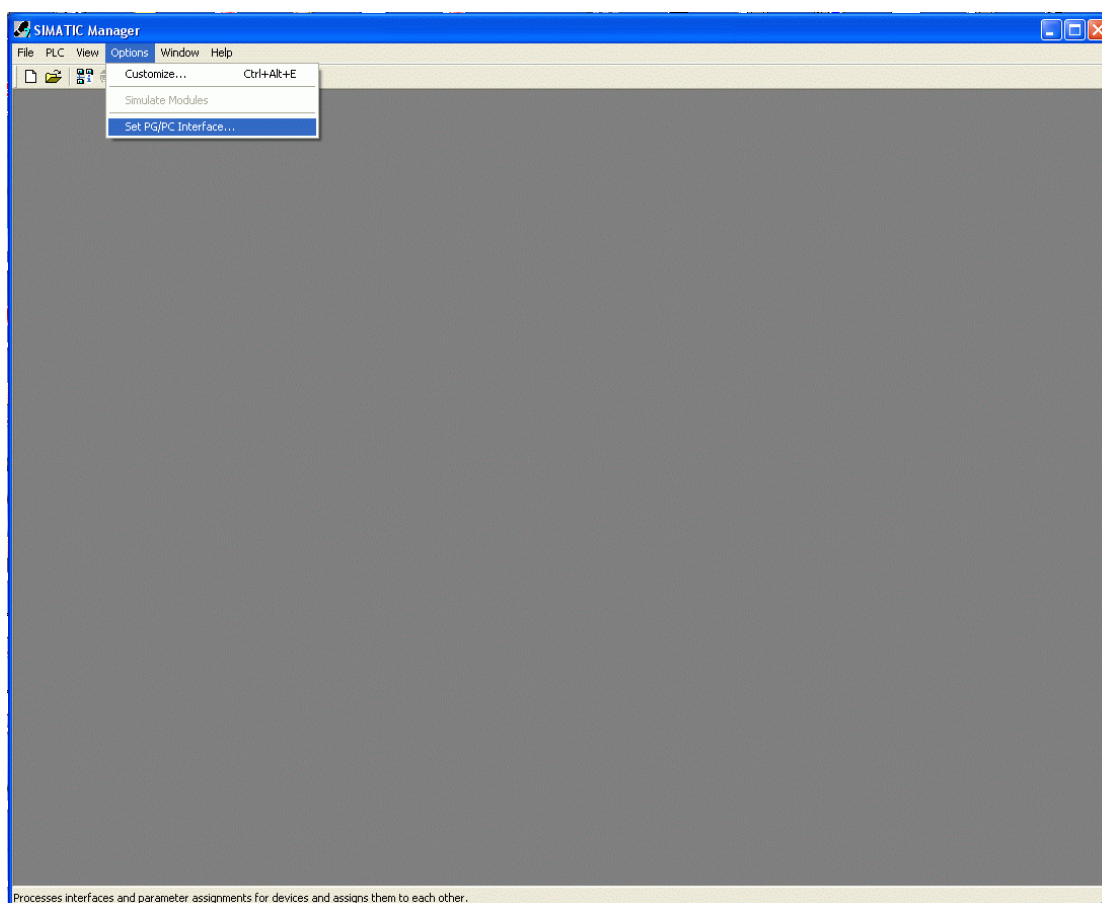


Figura 5.2. Fereastra Set PG/PC Interface

În acest scop se selectează „Set PG-PC-Interface”. În fereastra „Set PG/PC Interface” cu butonul „Select” se alege tipul dispozitivului de comunicare care poate fi:

- interfata tip CP5611(MPI) dacă în calculator magistrala internă PCI este instalat acest modul,
- adaptorul de comunicare tip PC Adapter USB(MPI) atunci când dispunem de acesta și se apasă butonul „Install” pentru instalare.

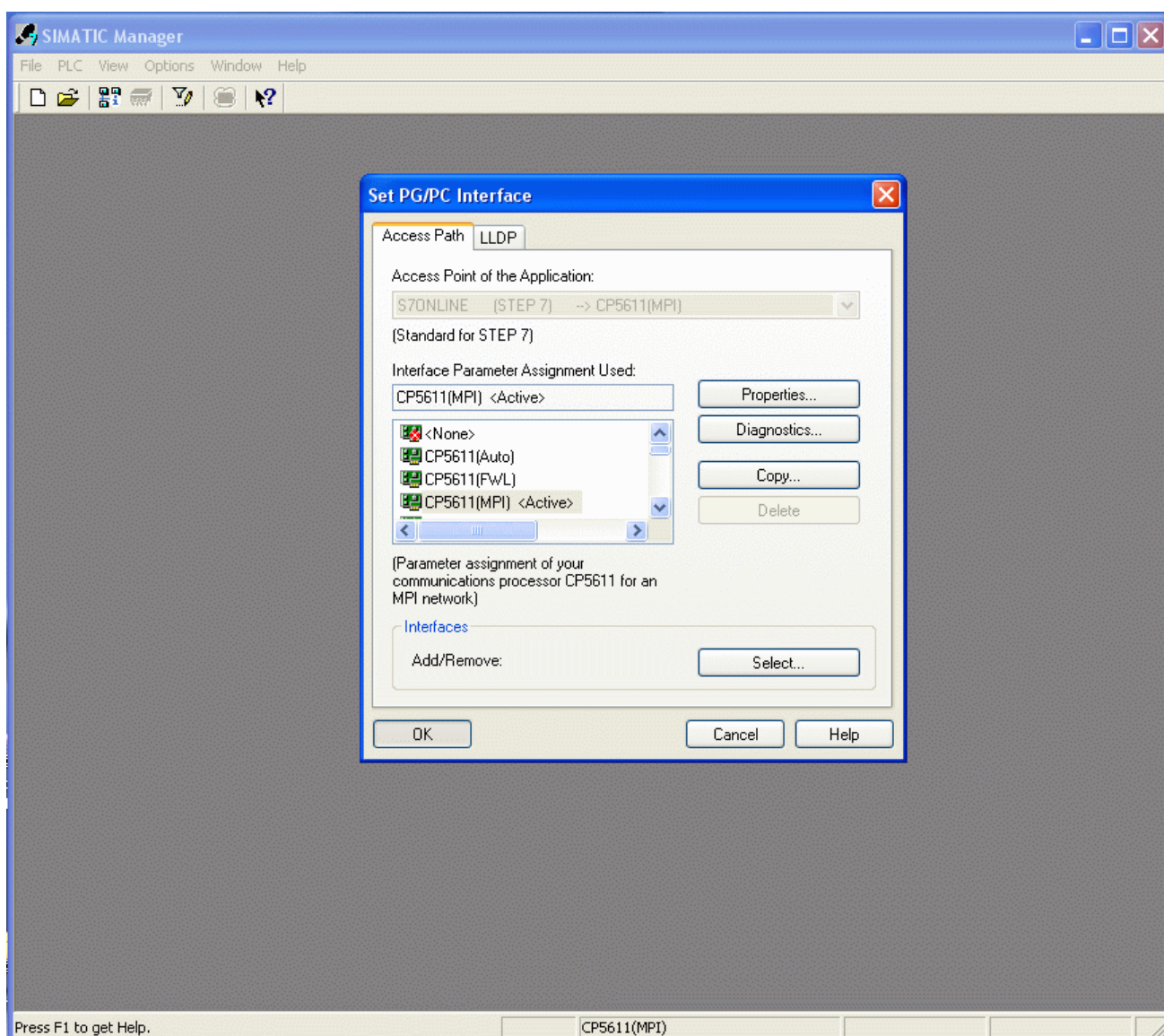


Figura 5.3. Selectia interfetei CP 5611 (interfata MPI pentru programare)

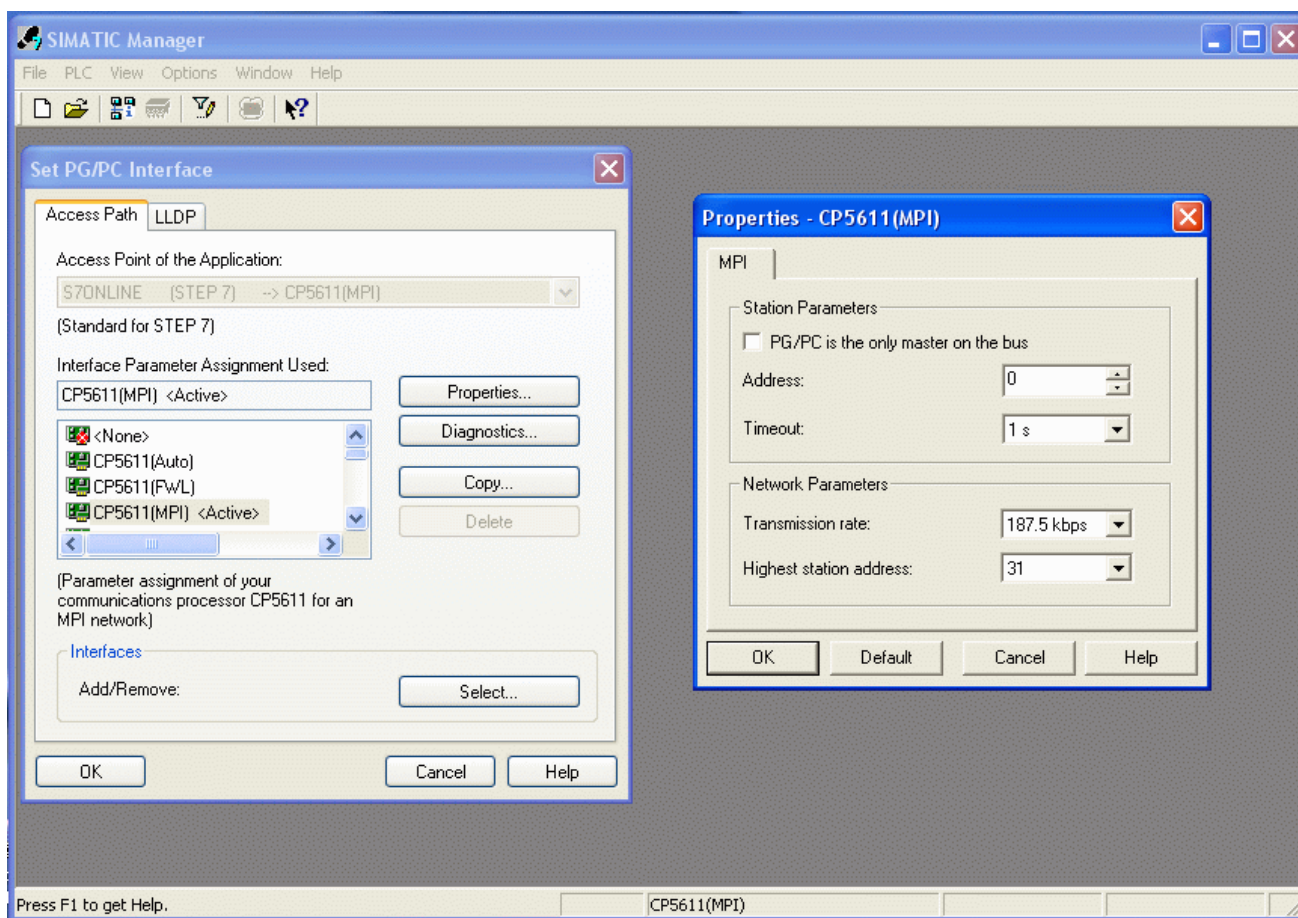


Figura 5.4. Fereastra pentru programarea parametrilor de comunicare - „Properties”

După aceea se va selecta butonul *Properties...* în scopul de a vizualiza setul de parametri, iar apoi se va selecta o adresă pentru unitatea de programare (PC sau PG), adresă cu care unitatea de programare va opera mai departe. Se va programa în continuare viteza de transmisie între unitatea de programare PC sau PG și CPU - *Baud Rate* la valoarea curentă folosită de sistem, după care se va verifica cea mai mare adresă posibilă pentru nodurile de rețea (*The highest station*) și profilul (*Profile*) parametrilor rețelei ce va fi utilizată. Se vor confirma, apoi, toate operațiile de setare efectuate anterior prin intermediul butonului OK.

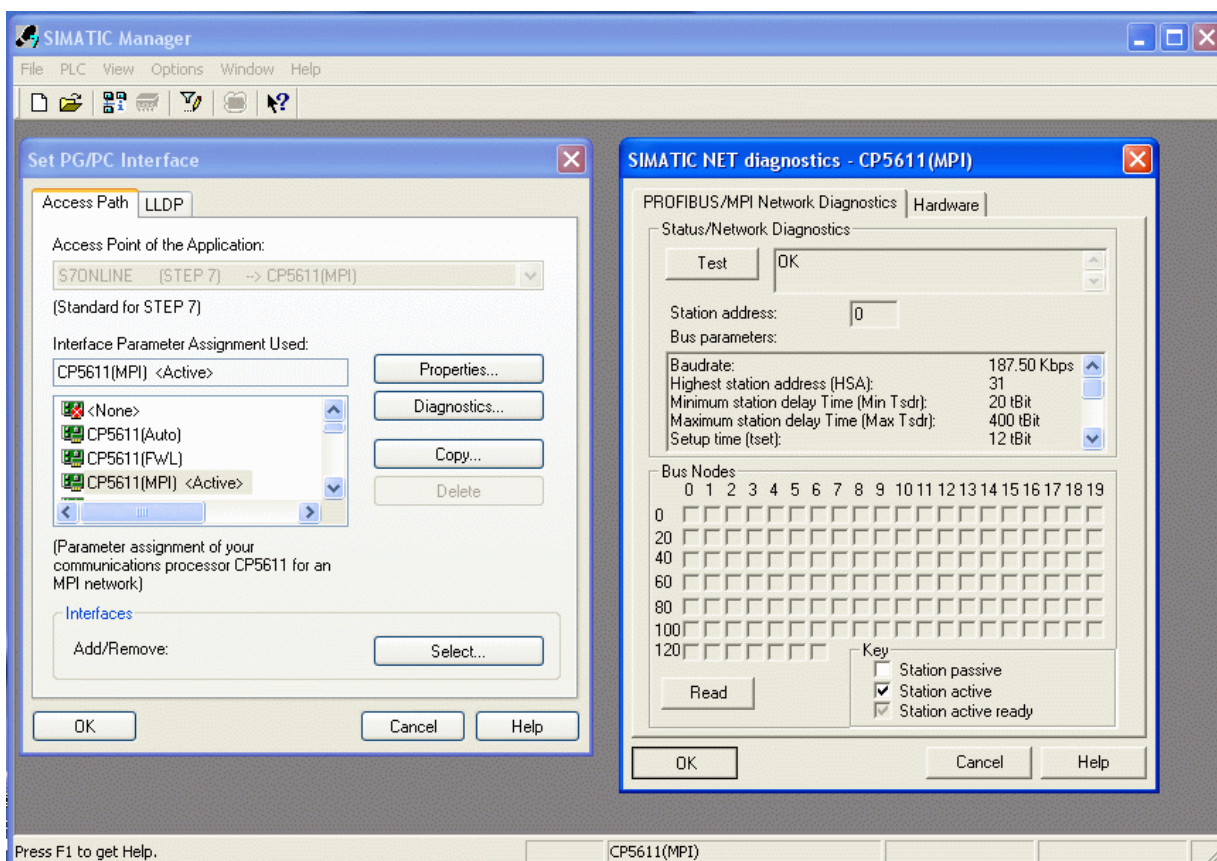


Figura 5.5. Fereastra pentru testarea functionalitatii – „SIMATIC NET diagnostics CP 5611 MPI”

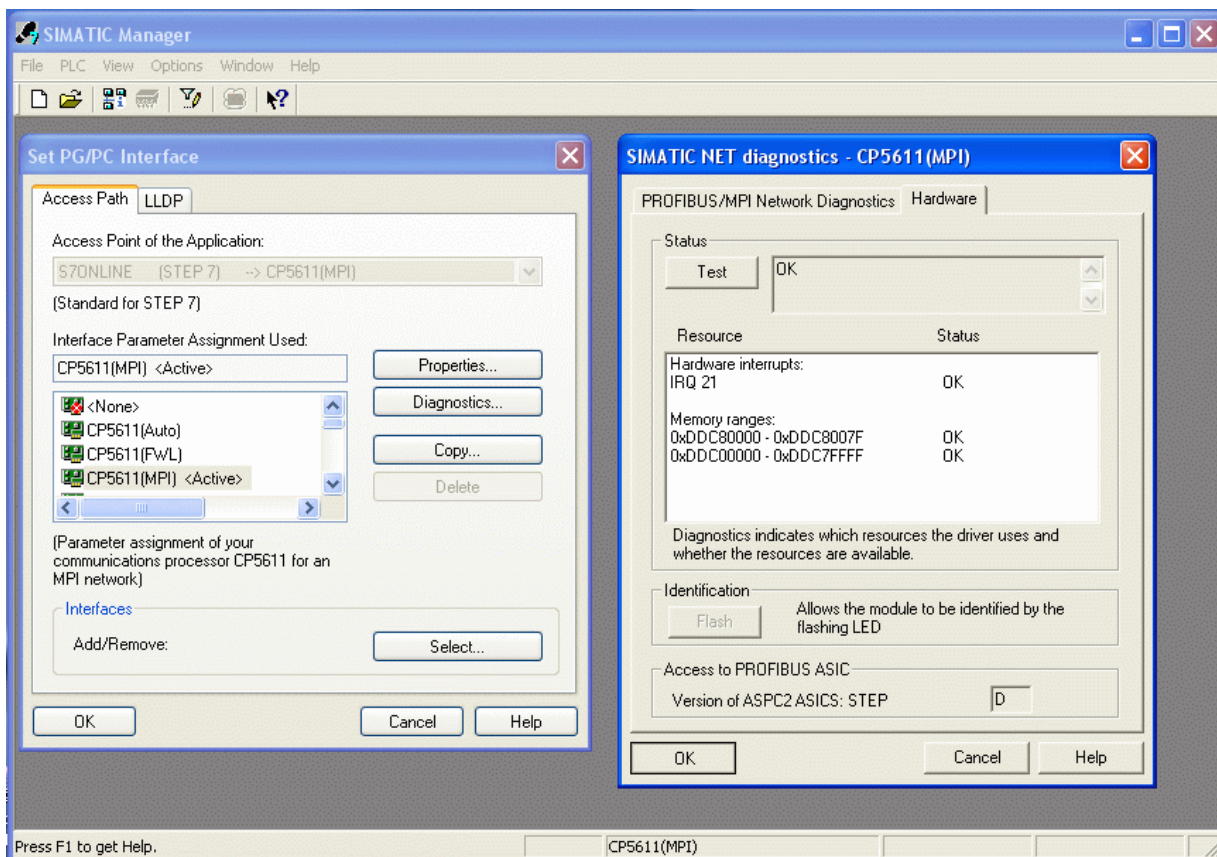


Figura 5.6. Fereastra pentru testarea functionalitatii – „SIMATIC NET diagnostics CP 5611 MPI”

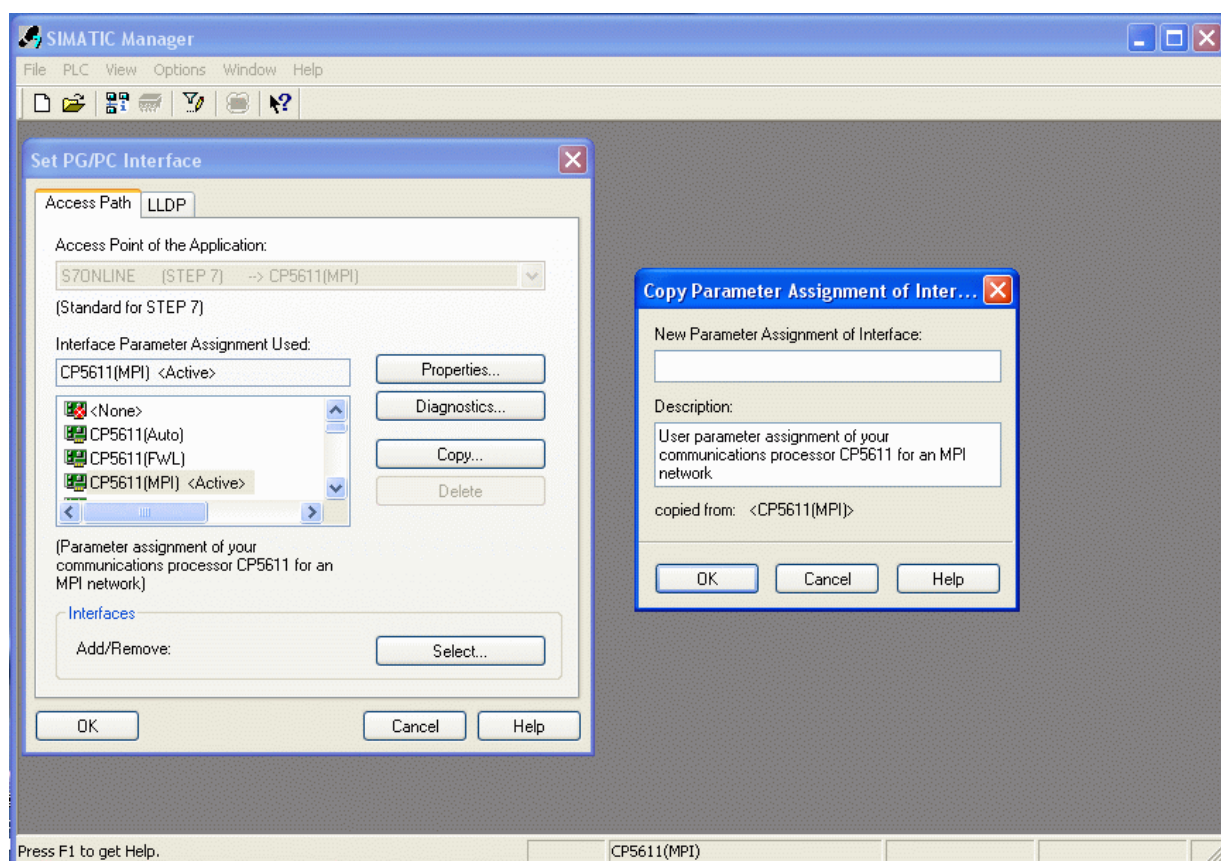


Figura 5.7. Asignarea parametrilor interfeței CP 5611 (MPI)

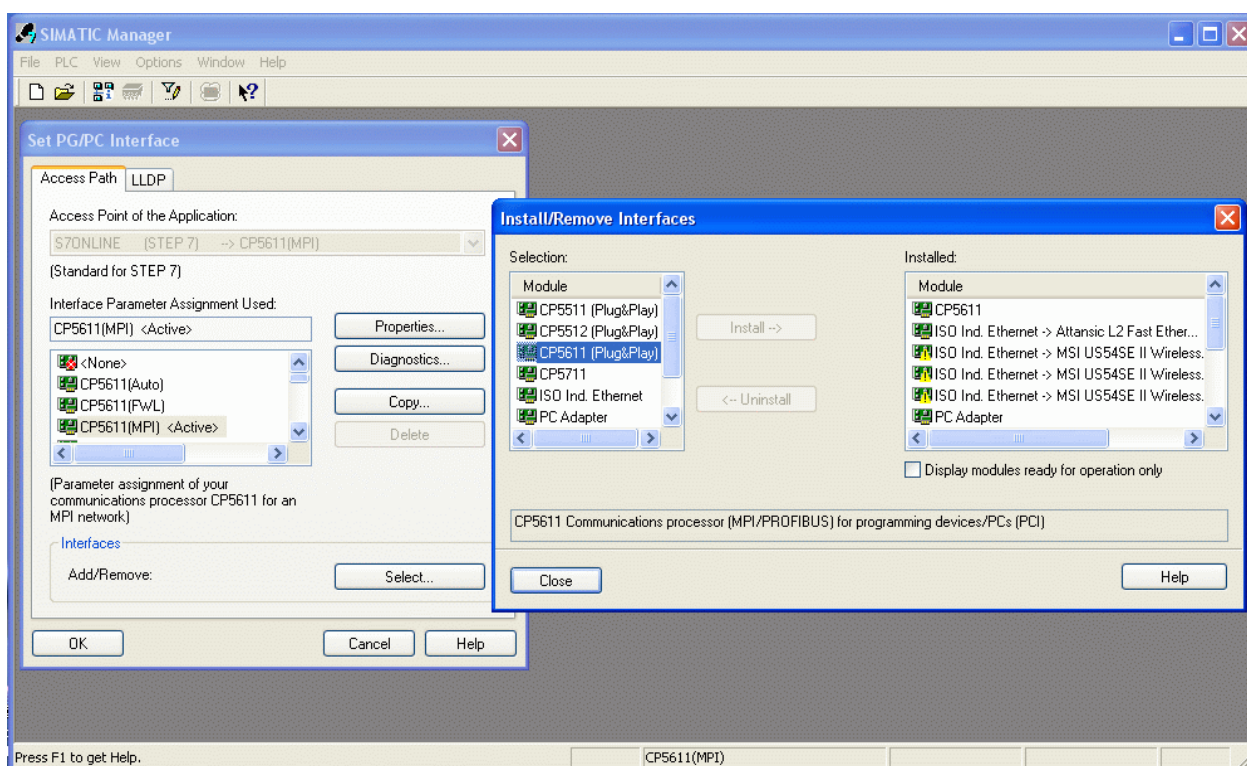


Figura 5.8. Fereastra de instalare/dezinstalare CP 5611

După activarea interfeței MPI calculatorul este capabil să comunice cu unitatea centrală a platformei de simulare a proceselor. Funcția *Display Accessible Nodes* (indicarea *Nodurilor Accesibile*) poate fi apelată în *SIMATIC Manager* (PLC – *Display Accessible Nodes*) pentru a verifica care noduri active și pasive sunt conectate în rețeaua de tip *MPI* sau *PROFIBUS*.

5.3. Configurarea structurii hardware a platformei simulator **SIMATIC S7-300**

Operația de configurare se referă la amplasarea modulelor în sertar și conectarea sertarelor. Sertarul este reprezentat printr-un tabel în care se înserează modulele în ordinea în care sunt dispuse fizic.

În tabelul de configurare se asignează sub controlul modulului de programare STEP 7 adresa fiecărui modul. Astfel canalele de intrare/ieșire primesc identificatorul propriu. Unitățile specifice și cele mai multe module nu trebuie să fie configurate întrucât parametrii lor sunt disponibili ca valori implicite (preprogramate). Pentru cele cu parametri programabili sunt disponibile interfețe specifice cu care aceștia se pot modifica.

Pentru configurarea platformei se apelează programul STEP 7.

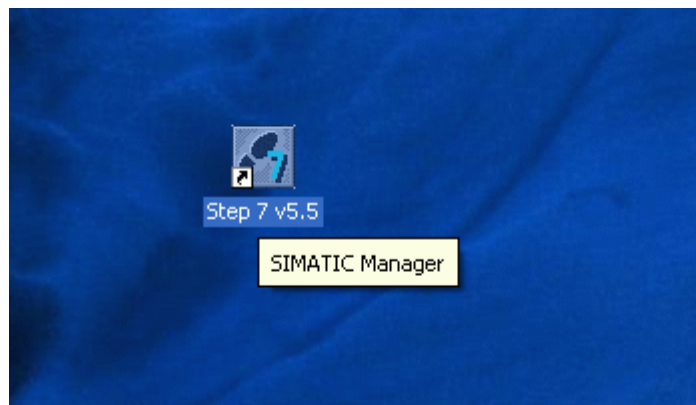


Figura 5.9. Icoana de lansare în execuție a modulului Step 7 v5.5

După lansare se afișează interfața “Simatic Manager” din care se poate genera un proiect nou apelând resursele de configurare prezentate în două ferestre principale:

- fereastra platformei hardware (stăției) în care se definește sertarul
- fereastra cu catalogul de componente “Hardware Catalog” din care se pot selecta componentele ce se assemblează în sertar și constituie platforma hardware (familia SIMATIC, tipul de sertar, modulele de semnal, module funcționale, procesoare de comunicație pentru diferite magistrale standard, interfețe de extensie a numărului de sertare).

Configurarea hardware a platformei poate fi realizată în două moduri:

- A) pornind de la un proiect deja existent în care se poate interveni și modifica configurația și tipul modulelor care să corespundă cerinței
- B) prin crearea unui proiect nou plecând de la structura realizată fizic în sertar

A) Prin accesarea meniului „File” este posibilă configurarea unei noi structuri a platformei de simulare pe baza unui proiect deja existent și modificarea acestuia după cum este

necesar. Prin optiunea „Open” se determina deschiderea unui proiect deja existent sau se initiaza crearea unui proiect nou.

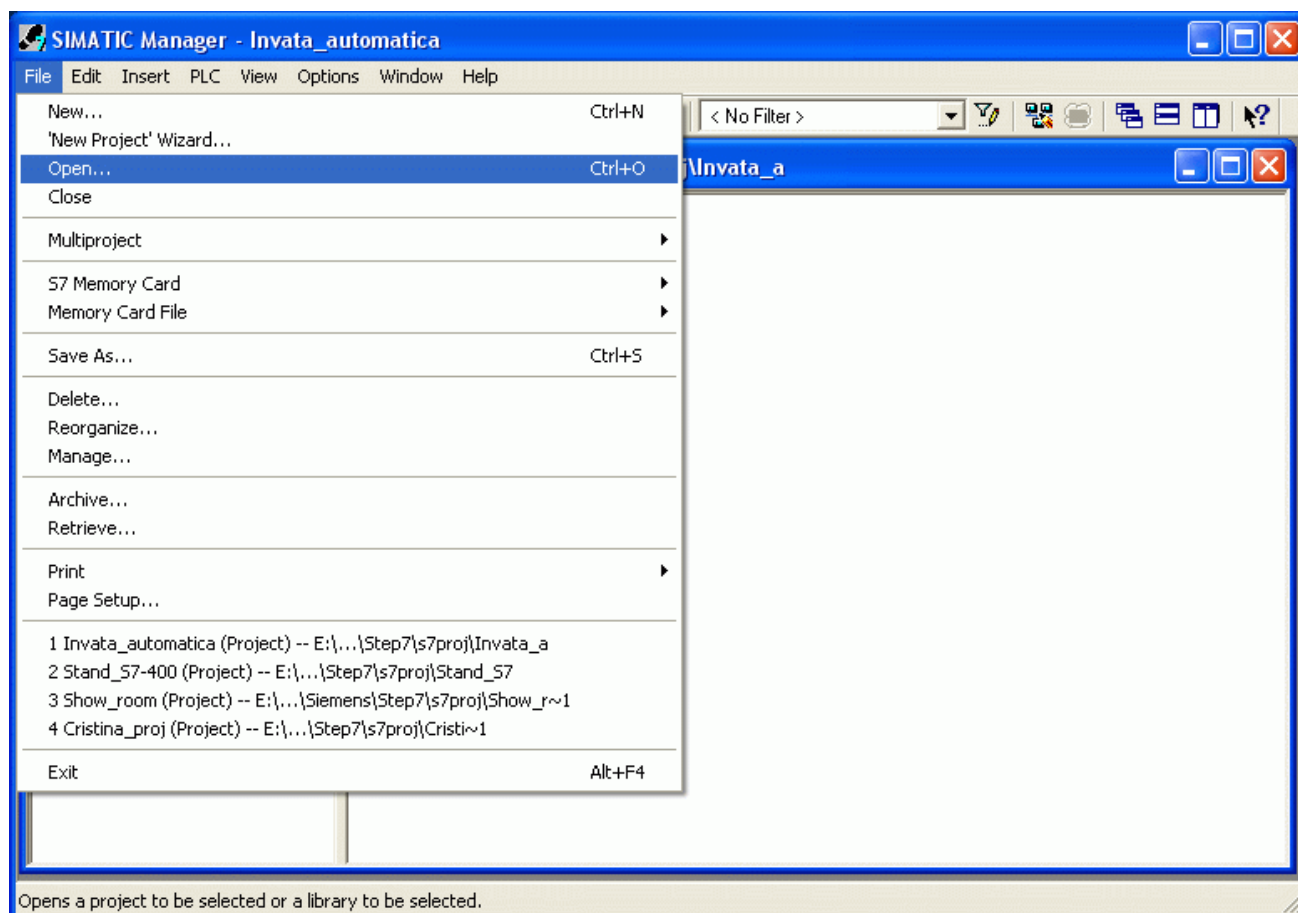


Figura 5.10. Deschiderea unui nou proiect in SIMATIC Manager

Pentru a explicita prima metoda de configurare, din fereastra „Open Project” se va selecta proiectul deja realizat ”Invata_automatica” care contine o anumita structura de module S7 300.

Acest proiect a fost creat pe structura existenta a Platformei de simulare cu modulele descrise in capitolele anterioare: PS 307, CPU 315-2DP, SM 331, SM 322, SM 321, dispuse in serrar in aceasta ordine.

Activarea „Open” determina afisarea numelul proiectelor care au fost elaborate anterior in fereastra „Open project”.

Selectand proiectul ”Invata_automatica” se va afisa numele familiei SIMATIC 300(1) si numele unitatii centrale cuprinsa in proiect „CPU 315-2DP).

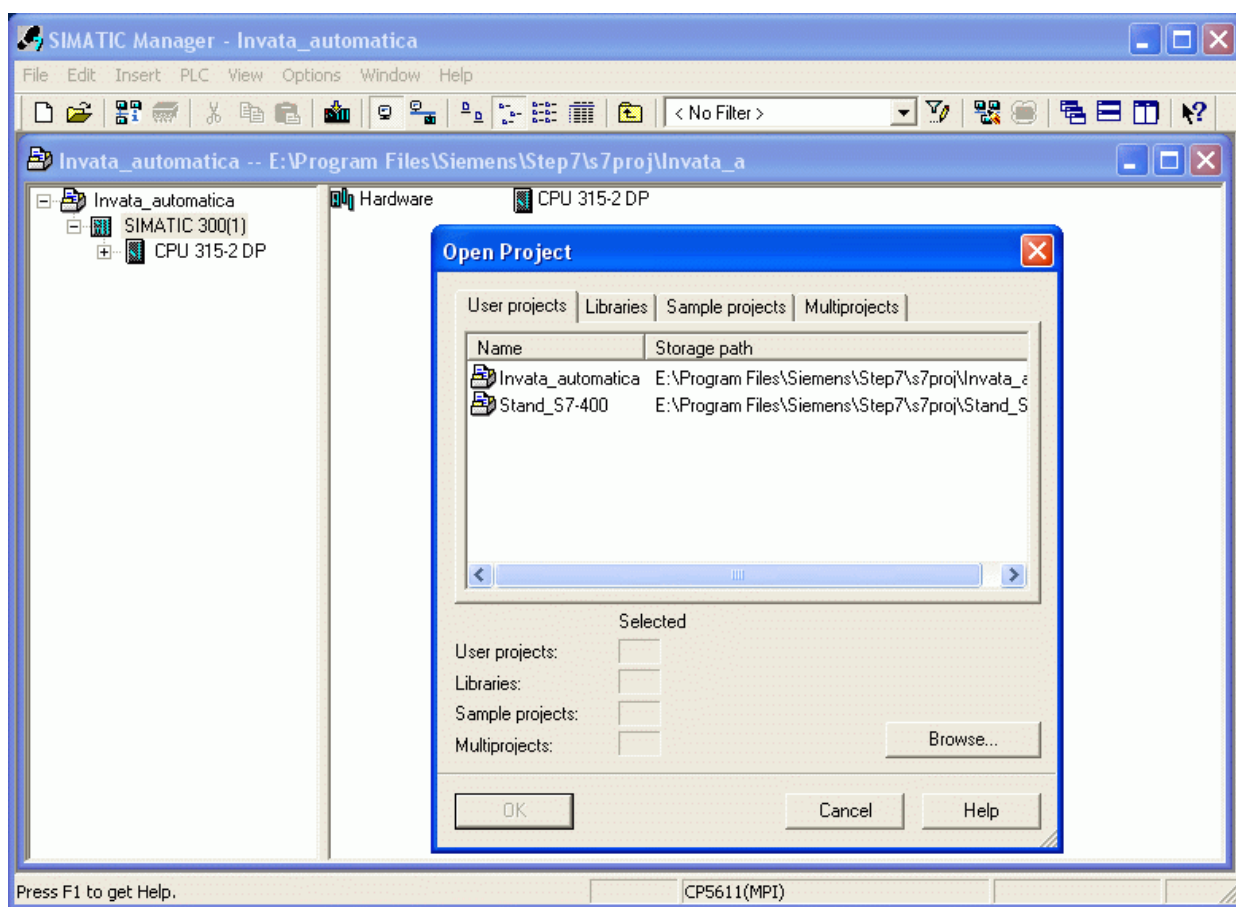


Figura 5.11. Fereastra „Open Project”

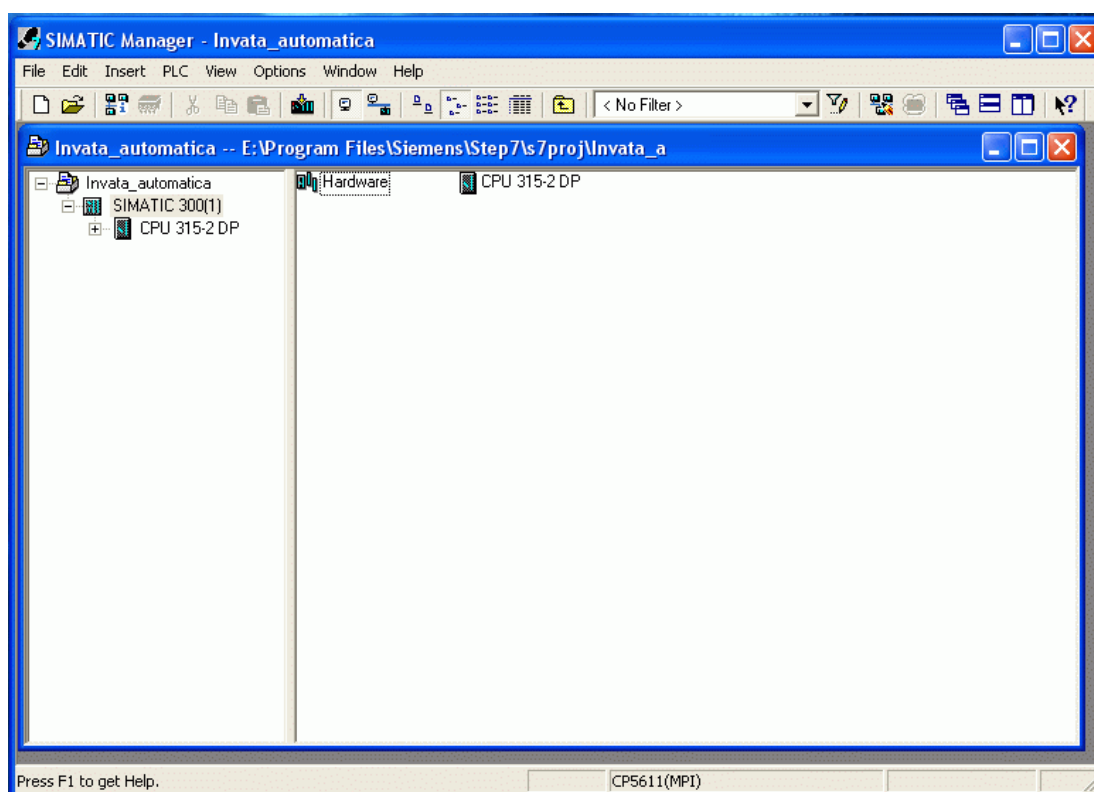


Figura 5.12. Fereastra de apelare a utilitarului de configurare a structurii hardware

Activand butonul „Hardware” se obtine structura platformei in ecranul Configuration UR(0).

Sertarul apare ca un tabel in care sunt inscise numele modulelor in ordinea in care acestea sunt dispuse in sertar

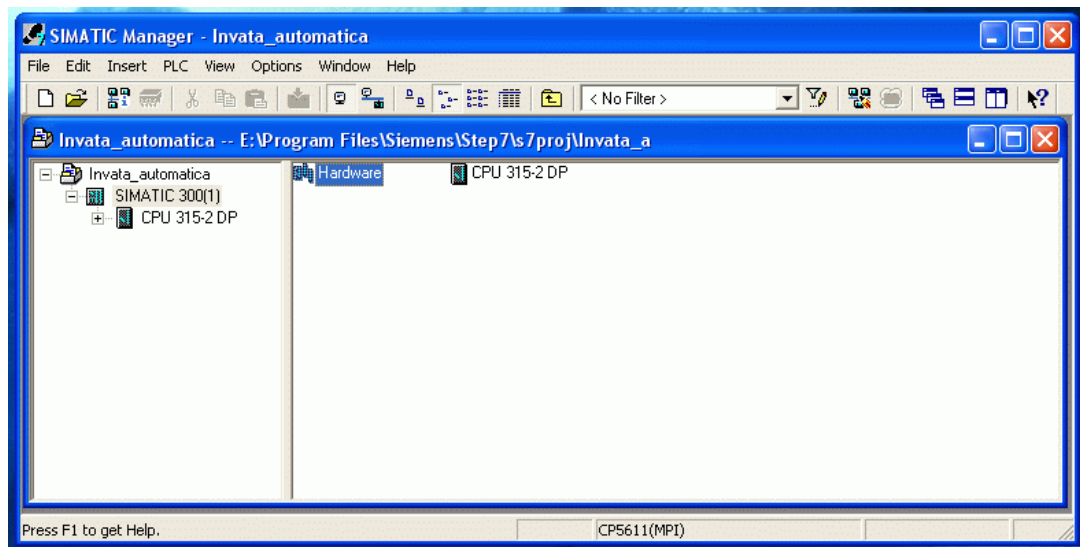


Figura 5.13. Activarea utilitarului de configurare

Printr-un click pe campul „Hardware” se apeleaza ecranul „HW Config” care este împărțit în două secțiuni orizontale (partea stanga a ecranului afiseaza simbolic sertarul echipat cu modulele existente, iar in partea dreapta este pozitionata fereastra cu butoane de acces la biblioteca de componente accesibile prin modulul de programare STEP 7, in cazul nostru ne referim la componentele familiei SIMATIC S7 300 si magistrala de comunicatie Profibus DP). În stadiul initial cele doua ecrane nu contin nici un fel de date, dar acum cand am deschis un proiect deja creat datele referitoare la structura platformei sunt inscise. La acest pas se poate începe configurarea hardware a stației *SIMATIC 300*. Daca nu este afisata fereastra “Hardware catalog”, aceasta se selecteaza prin comanda din meniu

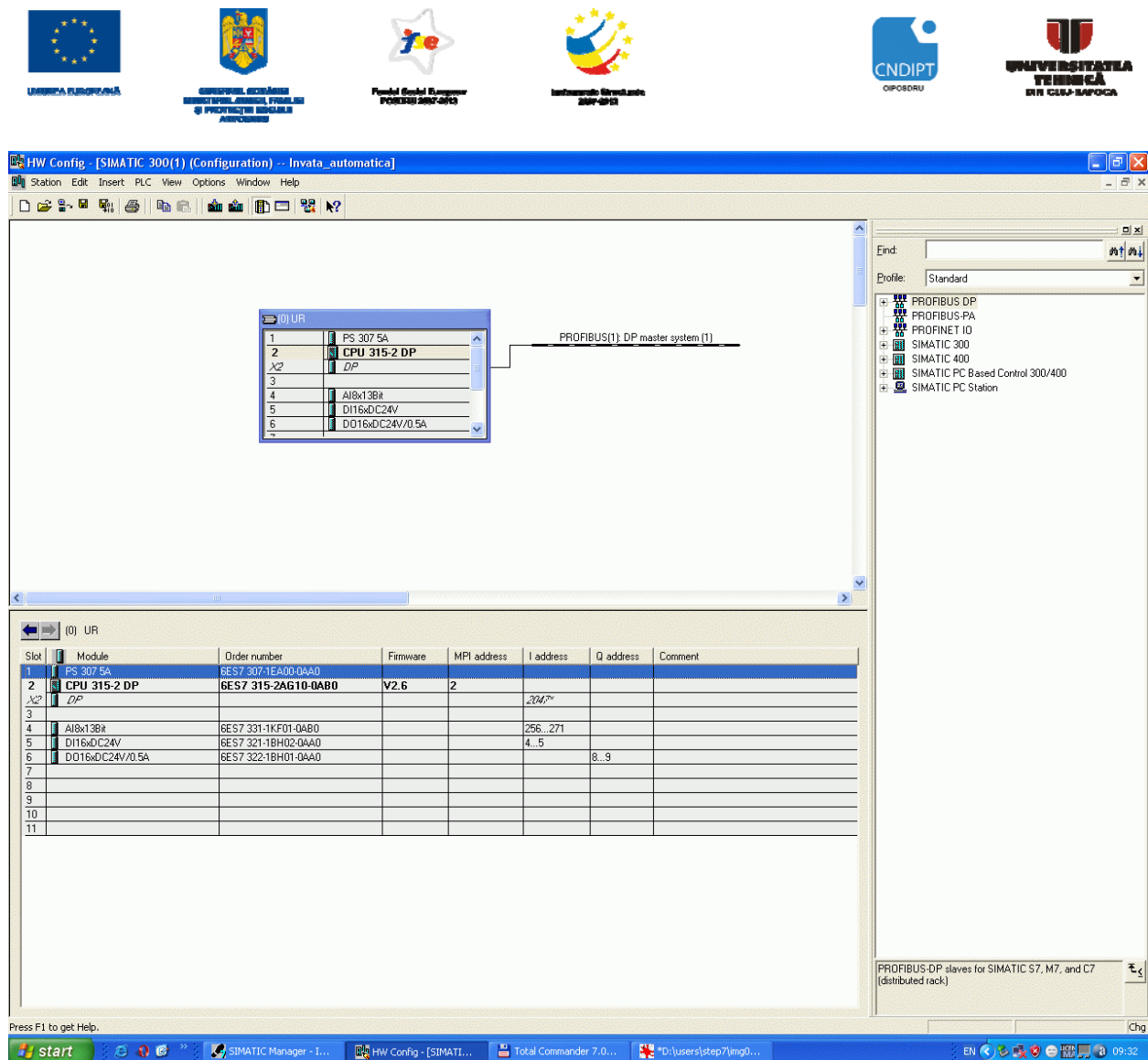


Figura 5.14. Fereastra de configurare – cu modulele selectate

În partea de jos a ecranului se afișează într-un tabel numele modulului, codul de catalog, versiunea, adresa pe magistrala MPI de programare a unității centrale, adresele logice asignate pentru canalele de intrări / ieșiri numerice și analogice. Printr-un click pe câmpul în care este înscris numele modulului se pot citi caracteristicile acestuia. În Figura 5.15. se explicitează proprietățile CPU ca slave pe magistrala Profibus DP.

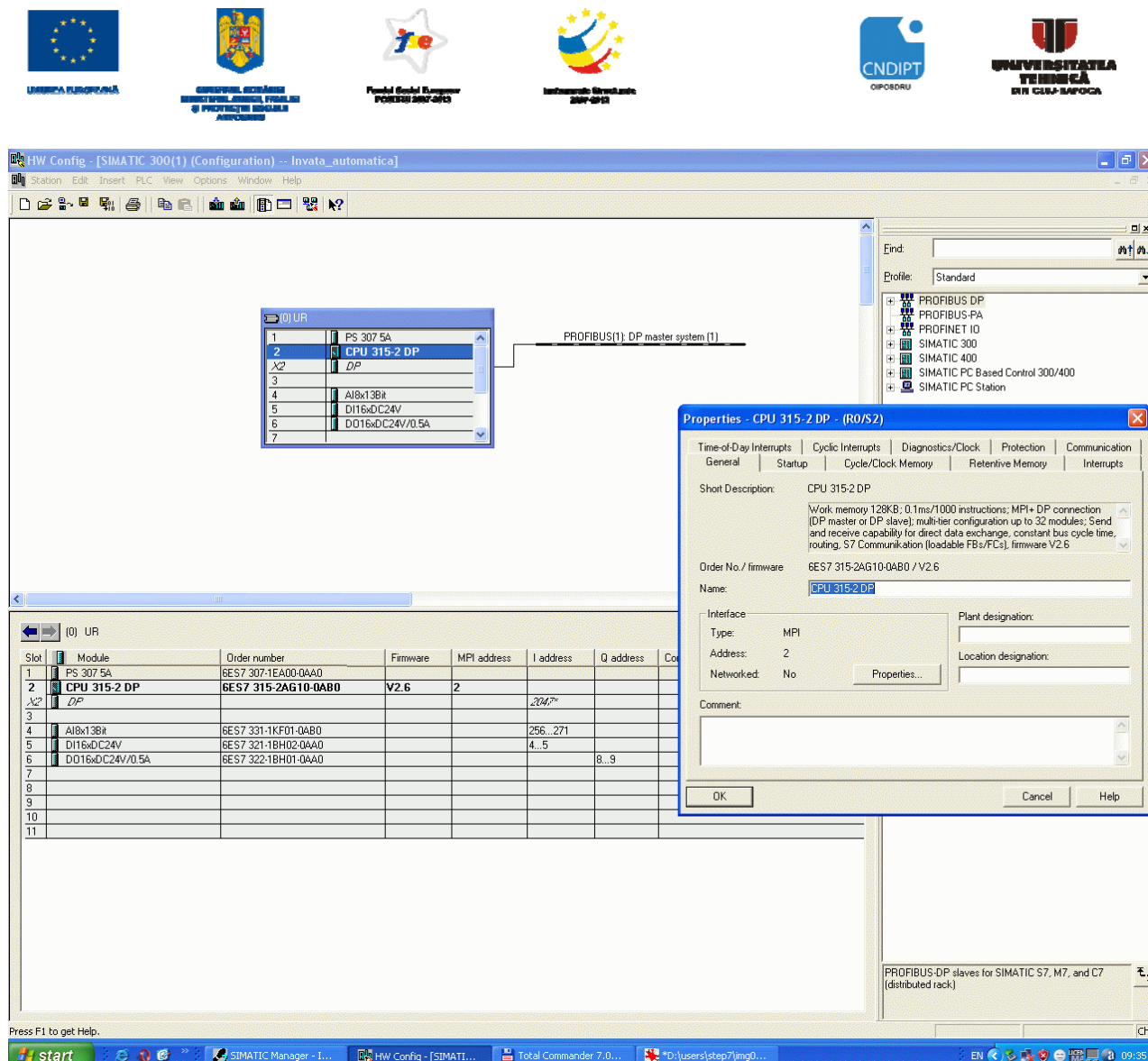


Figura 5.15. Fereastra de afisare a caracteristicilor modulelelor (ex. CPU 315-2DP)

Printr-un click pe campul cu numele modulului se deschide fereastra „Proprieties” specifica modulului, prin care pot fi listati toti parametrii. In exemplul de mai jos se prezinta fereastra „Proprieties – CPU 315 2 DP”.

Printr-un click pe bara ce simbolizeaza magistrala standard Profibus este posibil sa vizualizam caracteristicile conexiunii Profibus DP prin fereastra „Proprieties – DP”.

În același mod se pot vizualiza caracteristicile modulelor de intrări ieșiri analogice și numerice din structura platformei de simulare (pozițiile 4, 5, 6 din sertar și poziția 1 rezervată sursei de alimentare).

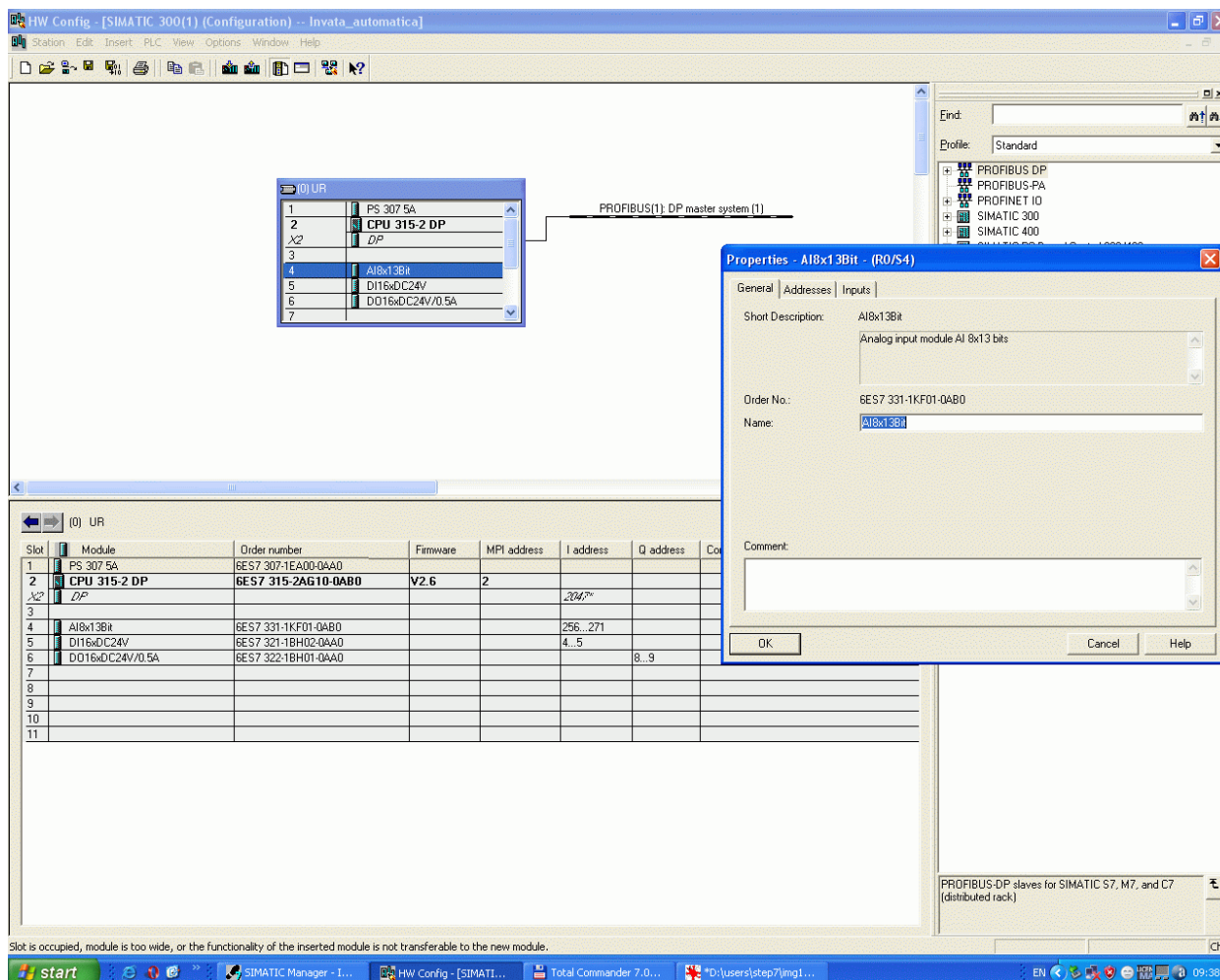


Figura 5.16. Fereastra de afișare a caracteristicilor modulelor (ex. AI 8x13bits)

În același mod pot fi afișate pe rând caracteristicile tuturor modulelor care fac parte din structura hardware a platformei cu automat programabil.

Având ca model proiectul „Invata _Automatica” se poate interveni prin Meniul „HW Config” în sensul modificării componente structurii. Pentru aceasta se va selecta modulul care se intenționează să fie înlocuit prin click pe câmpul ce conține numele lui. Ca rezultat apare fereastra de opțiune „Replace Object” (Figura 5.17.). Prin acționarea acesteia se afișează fereastra cu biblioteca SIMATIC din care putem accesa familia SIMATIC S7 300 (fig. replace_2, replace_3). Acum putem selecta modulul cu care dorim să înlocuim pe cel ales anterior. În momentul când decidem să-l selectăm apare o fereastră în care trebuie să confirmăm inserarea noului modul (figura replace_4). Noul modul va fi amplasat în locul celui vechi (figura replace_5).

În același mod putem proceda cu toate componentele și proiectul „Invata _Automatica” va conține noua configurație pe care dorim să dezvoltăm un program de aplicație.

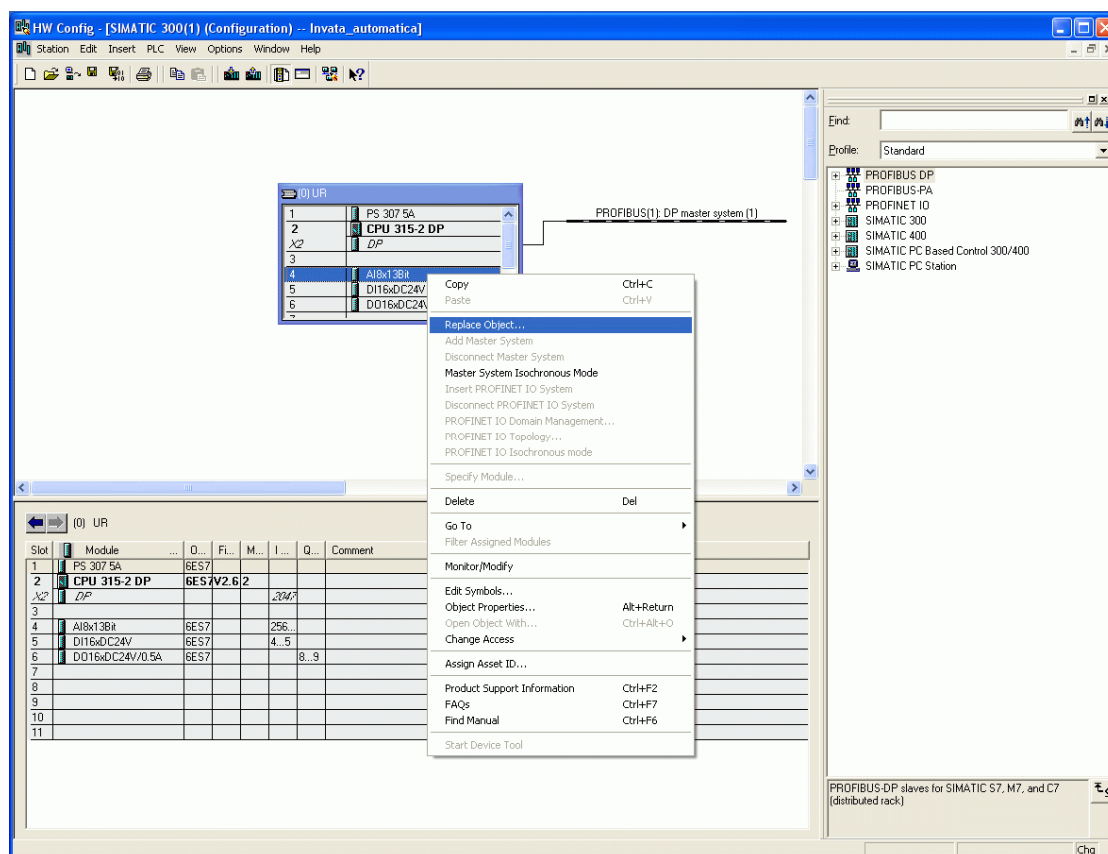


Figura 5.17. Fereastra de modificare/ inlocuire a modulului selectat

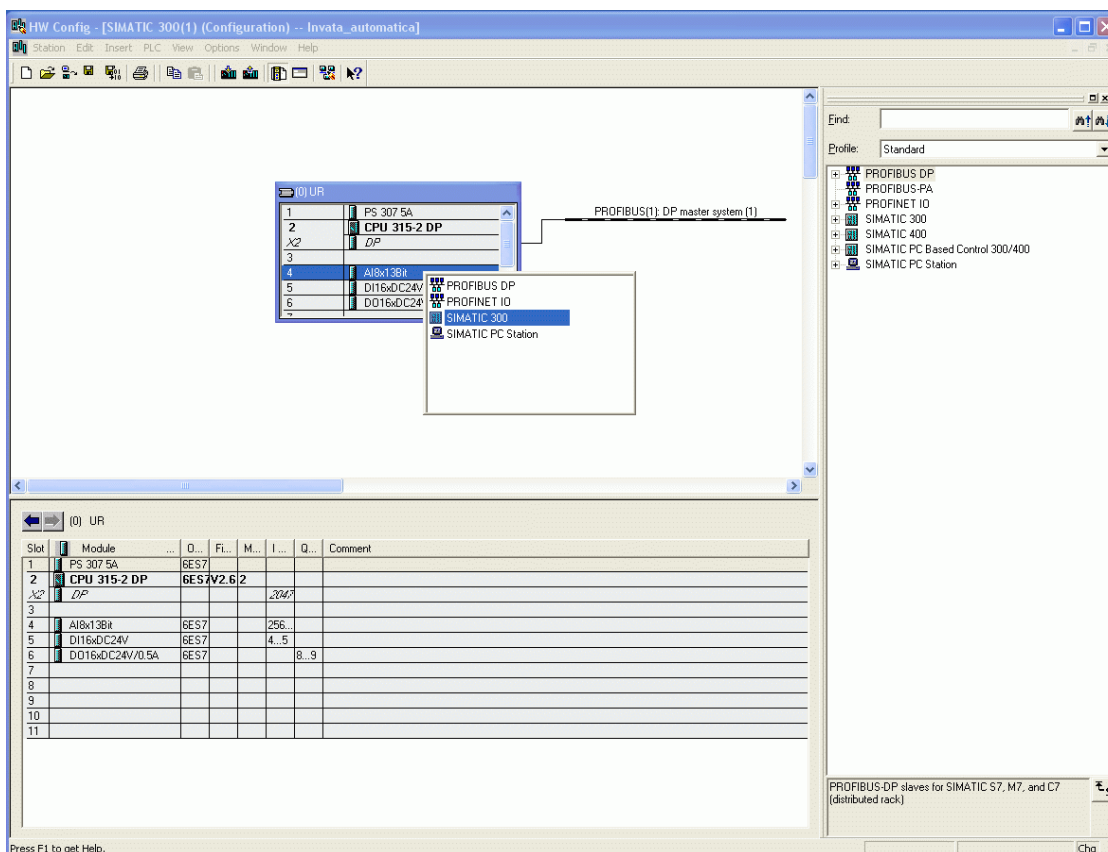


Figura 5.18. Apelarea bibliotecii de module SIMATIC 300

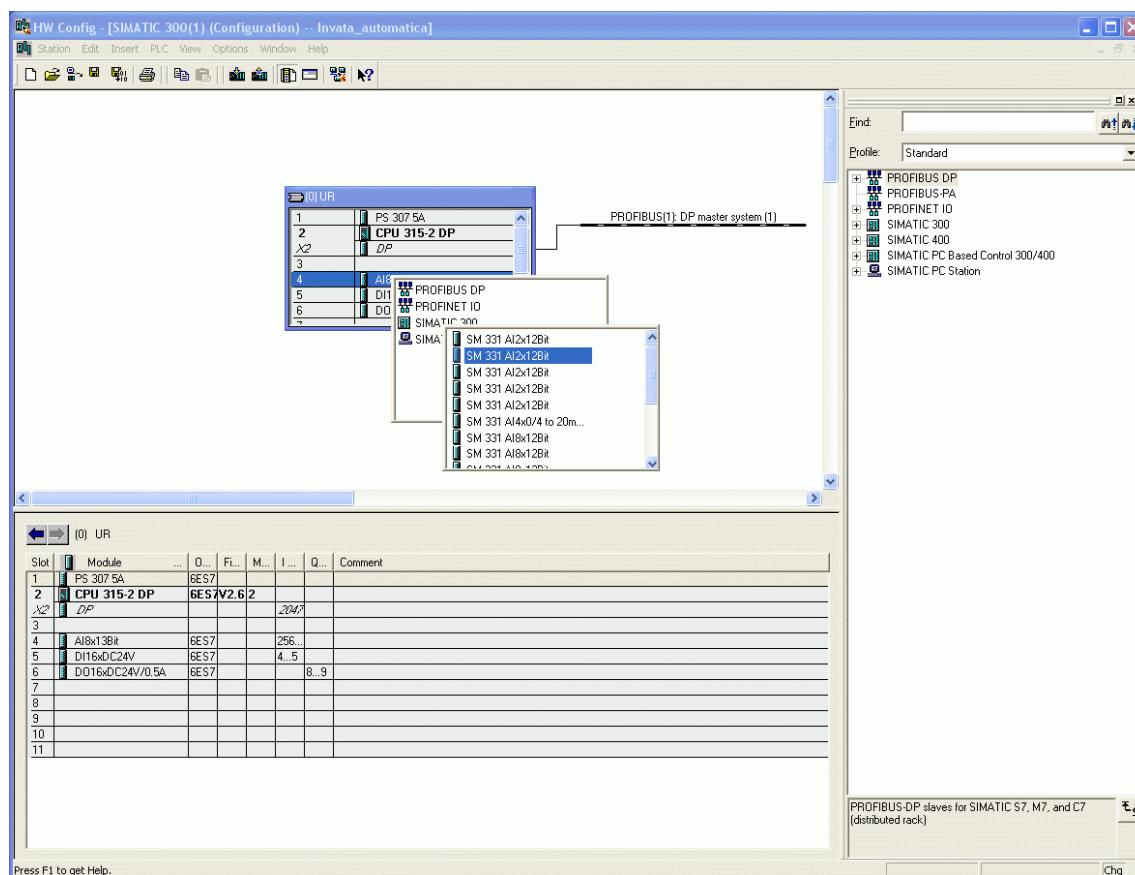


Figura 5.19. Selectia modulului nou SM 331 AI2x12bit

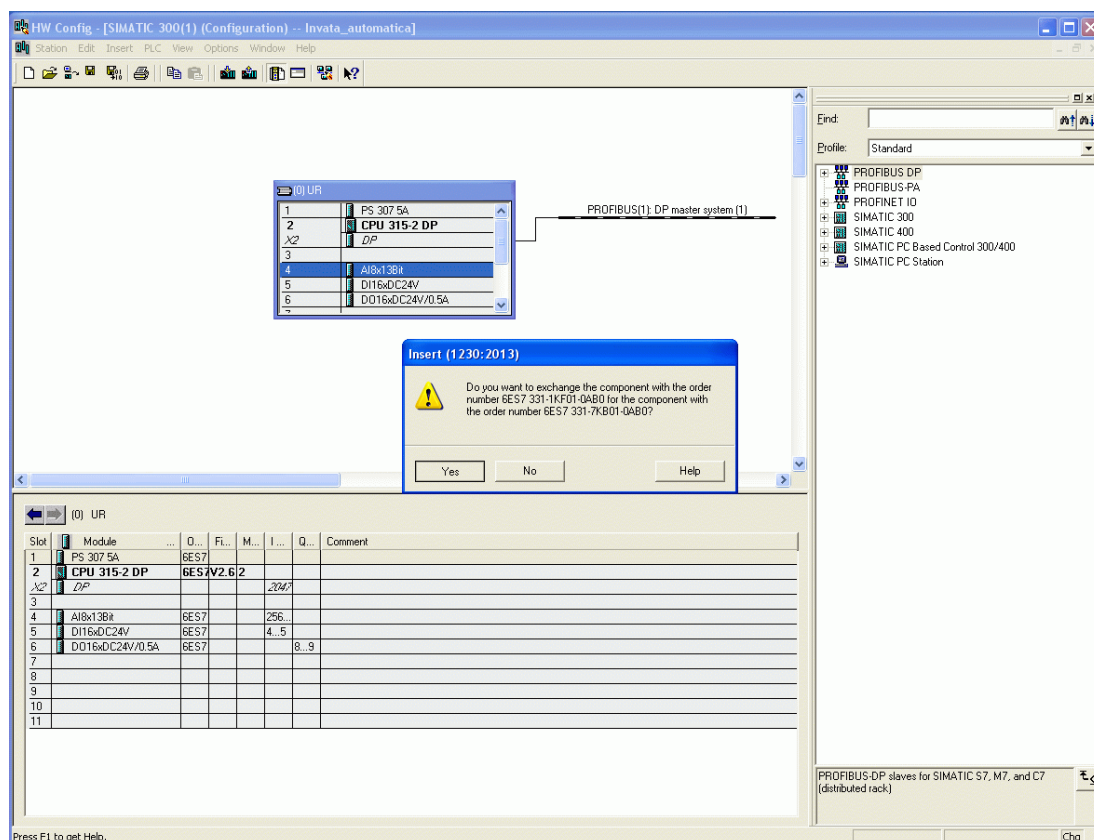


Figura 5.20. Fereastra de validare a inlocuirii modulului pentru realizarea noii configuratii

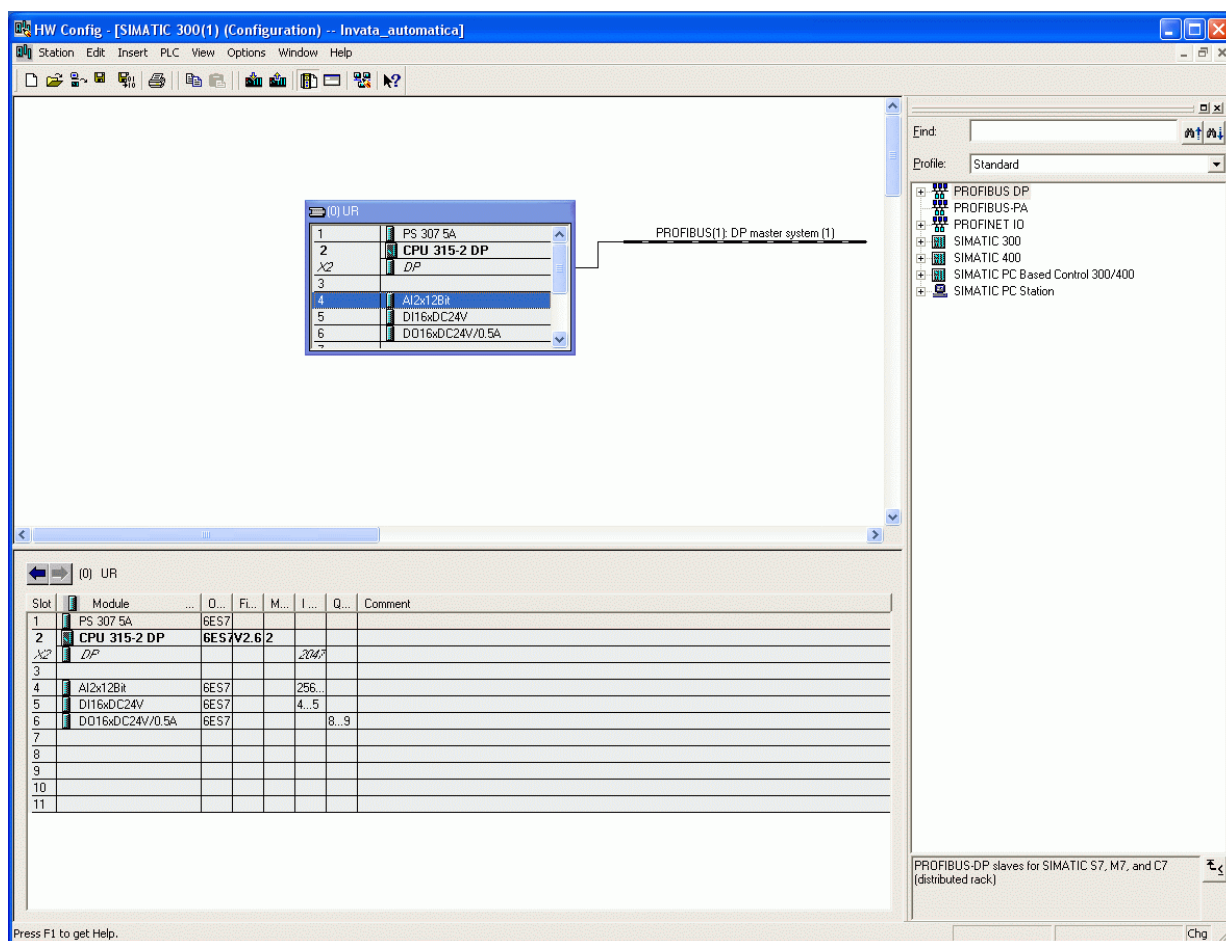


Figura 5.21. Noua configuratie hardware validata

B) Crearea unui proiect nou

Pentru crearea unui proiect nou prin cea de-a doua metoda se incepe cu lansarea programului Step7 v5.5. Ca urmare se afiseaza pe consola calculatorului ecranul utilizator „SIMATIC Manager” in care in partea superioara este afisata bara de meniuri.

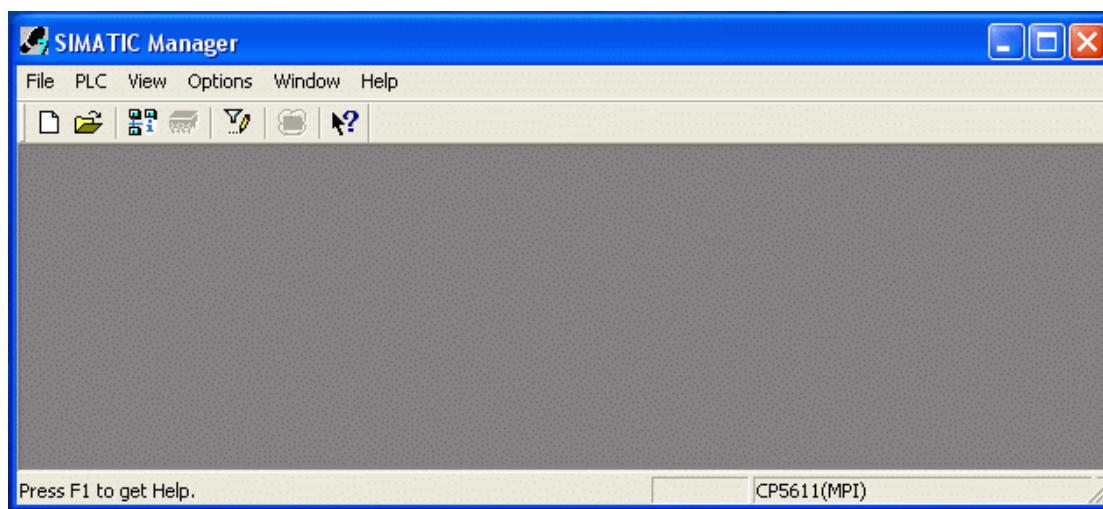


Figura 5.22. Ecranul utilizator „ SIMATIC Manager”

Se selecteaza meniul „File” si se apeleaza optiunea „New” – crearea unui nou proiect

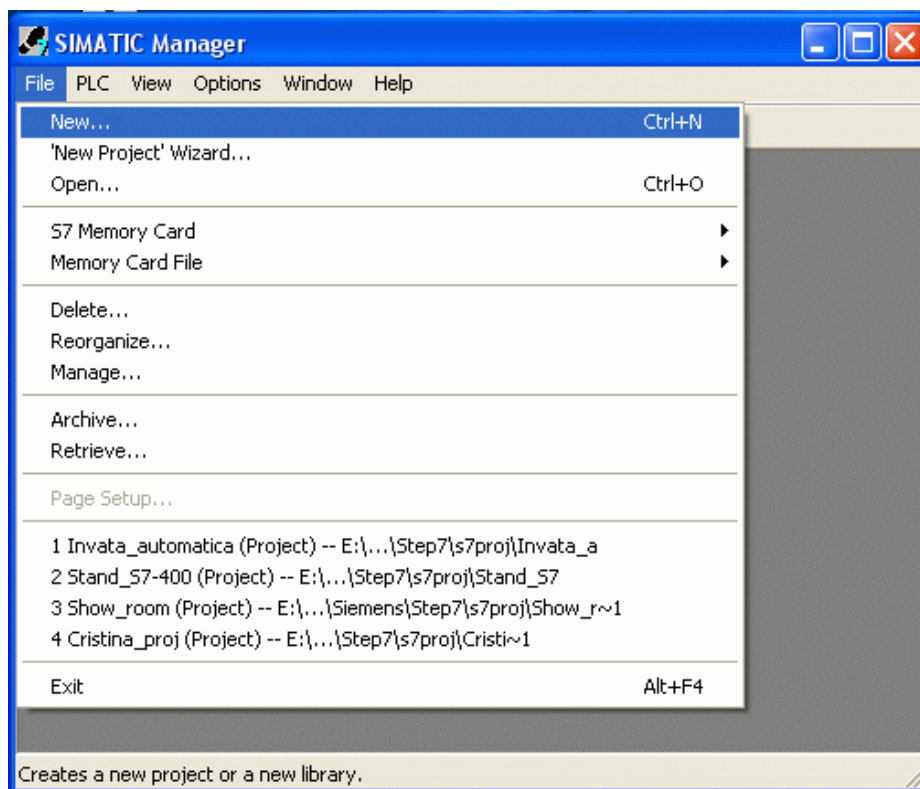


Figura 5.23. Initierea unui nou proiect „New”

Ca rezultat este afisata fereastra „New project” care permite scrierea titlului noului proiect - „Project nou”. In fereastra se indica si locul in care se memoreaza informatiile despre acest proiect.

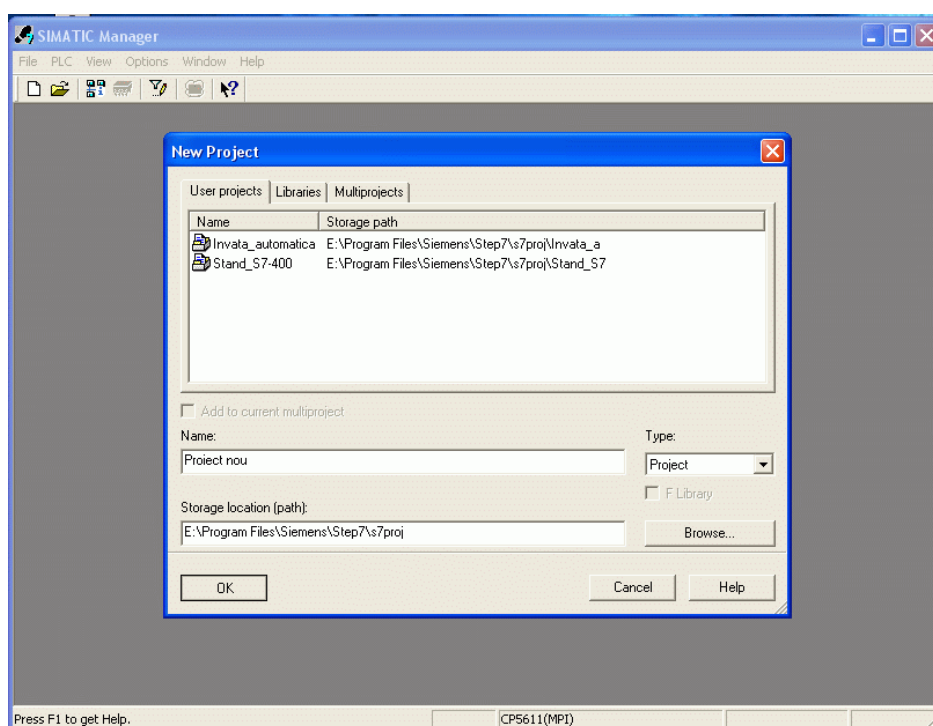


Figura 5.24. Fereastra de inscriere a numelui noului proiect

În continuare se afișează fereastra noului proiect în care este înscris numele proiectului curent "Proiect nou". Prin selecție pe câmpul respectiv avem acces la unelte de configurare „insert new object” care deschide prin selectarea „Simatic S7 station” biblioteca de componente SIMATIC.

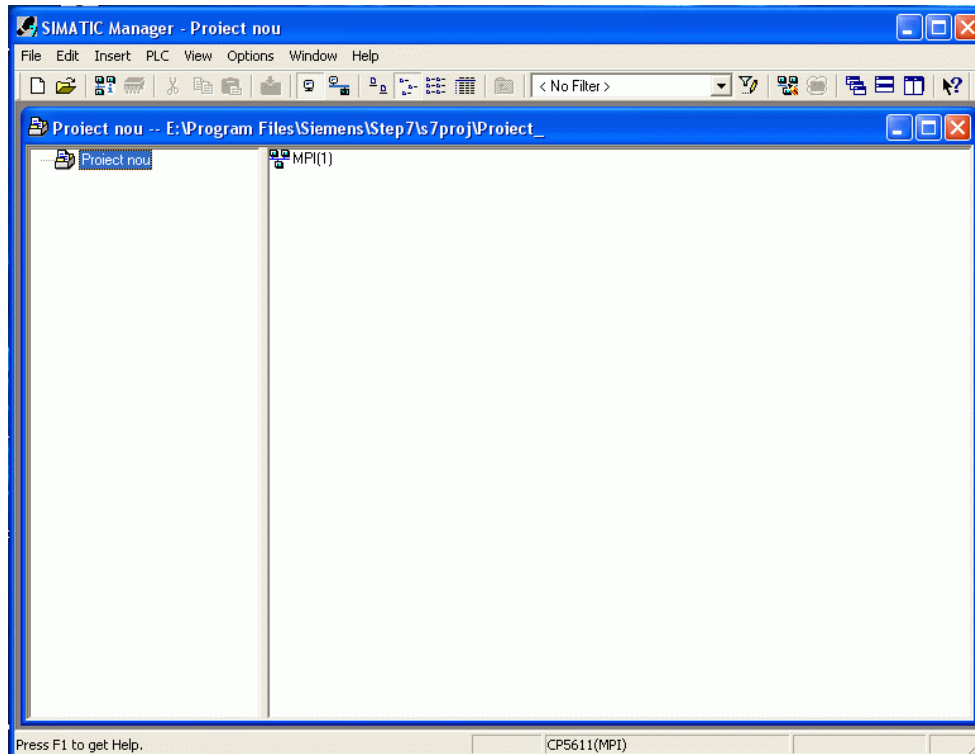


Figura 5.25. Fereastra proiectului nou

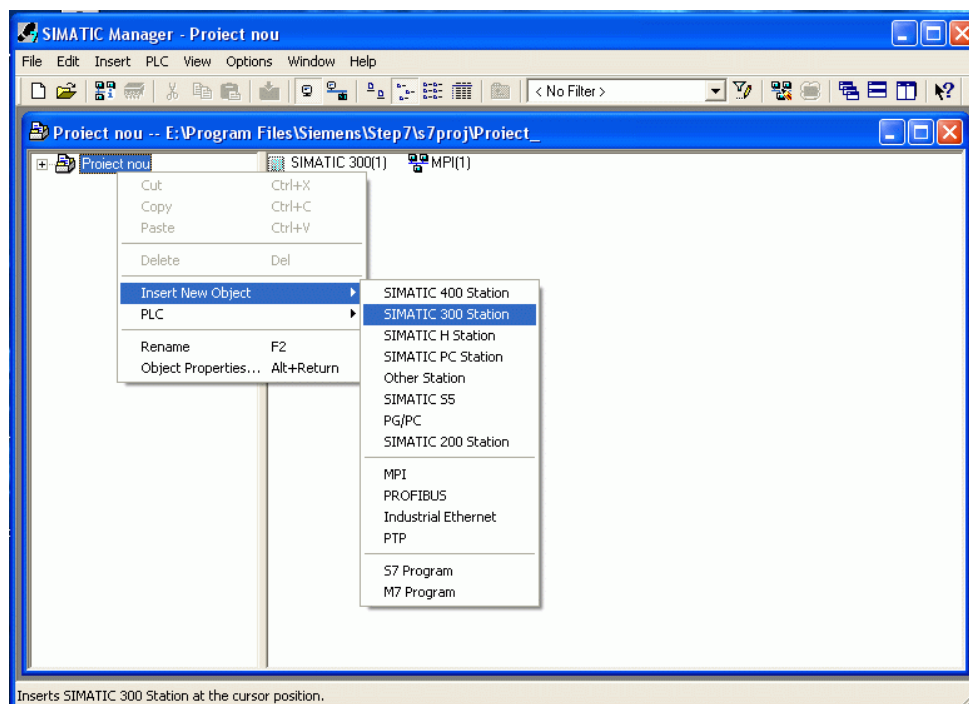


Figura 5.26. Selecția familiei SIMATIC 300

Se selecteaza comanda „insert New Object” care ne ofera posibilitatea de a alege familia S7 300. In primul pas definim sertarul prin selectia Rack 300 . Sertarul se construiesc pe o sina standard , astfel ca vom selecta „Rail” . Ca urmare in fereastra din dreapta se va plasa simbolul sertarului UR(0) ca un tabel cu 11 randuri.

Reguli privind amplasarea modelelor in sertare pentru SIMATIC S7-300)

Sertarul 0 este cel in care se instaleaza unitatea centrala CPU:

- Slotul 1: este rezervat pentru Sursa de alimentare (exemplu, 6ES7 307-...) sau se lasa liber
- Slot 2: rezervat pentru CPU (exemplu, 6ES7 315-...)
- Slot 3: rezervat pentru Modul de Interfata IM (exemplu, 6ES7 360-.../361-...) sau se lasa liber
- Sloturile de la 4 pana la 11: pot fi instalate module de semnal SM, module functionale FM, CP, etc.

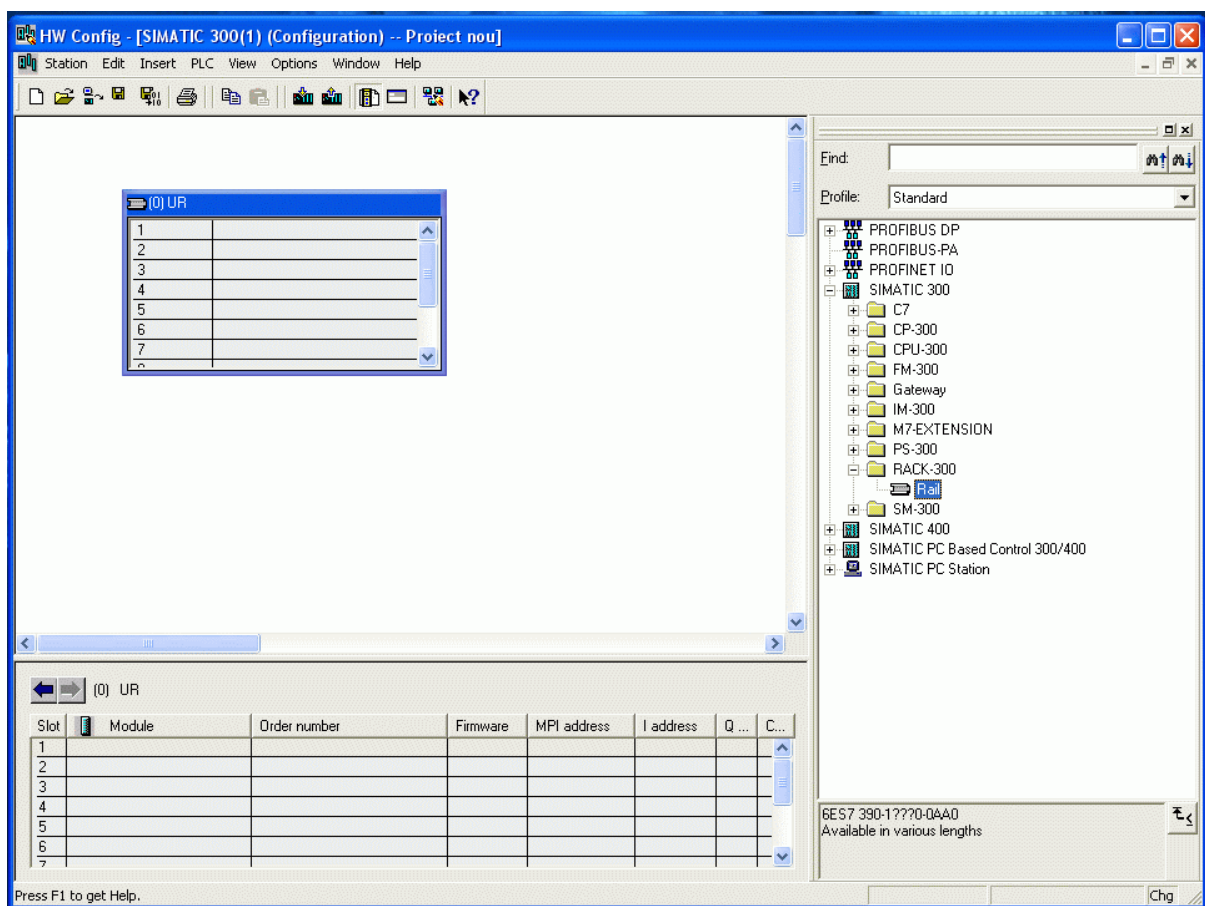


Figura 5.27. Selectia sertarului „ Rail”

Din biblioteca selectam sursa de alimentare Ps 307 si prin actiune „drag and drop” o plasam in prima pozitie a sertarului. La fel procedam cu unitatea centrala CPU 315 2 DP pe care o plasam in pozitia a 2-a a sertarului UR(0).

Aceiasi procedura o repetam cu modulele de semnal SM 331, SM 321 respectiv SM 322.

Pozitia a treia din sertar ramane libera fiind rezervata pentru interfete de tip IM necesare pentru extensie la mai multe sertare coordonate de unitatea centrala din sertarul UR(0).

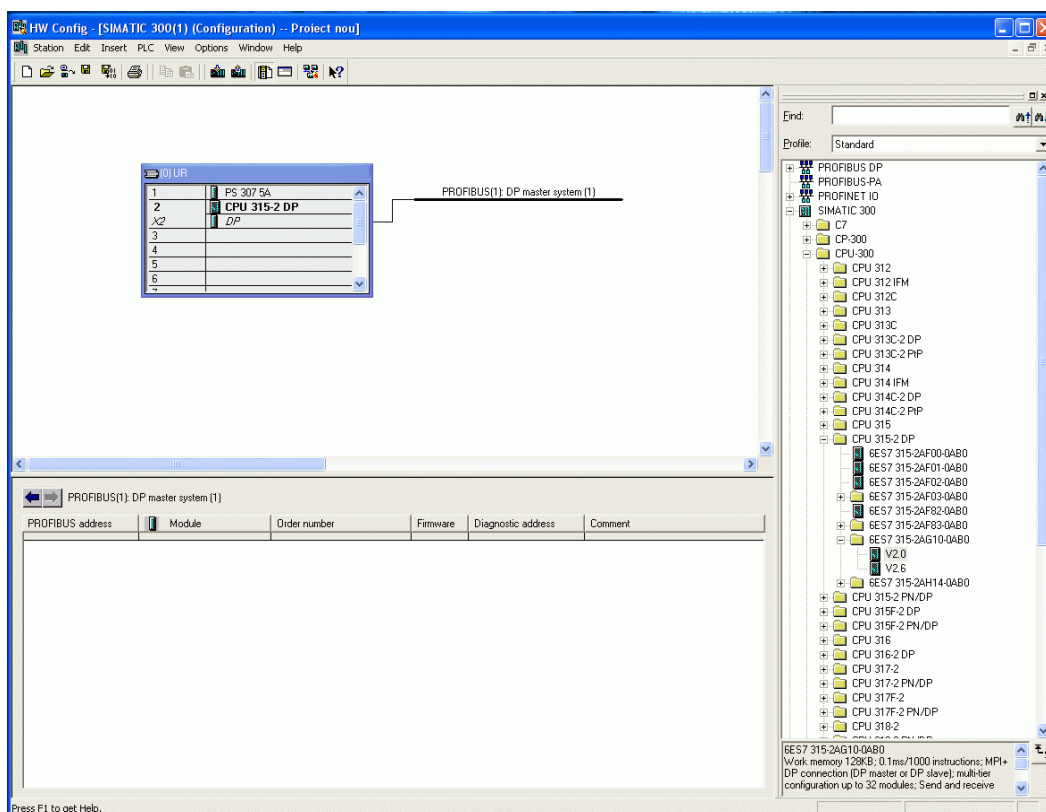


Figura 5.27. Vizualizare Unitatilor centrale SIMATIC 300

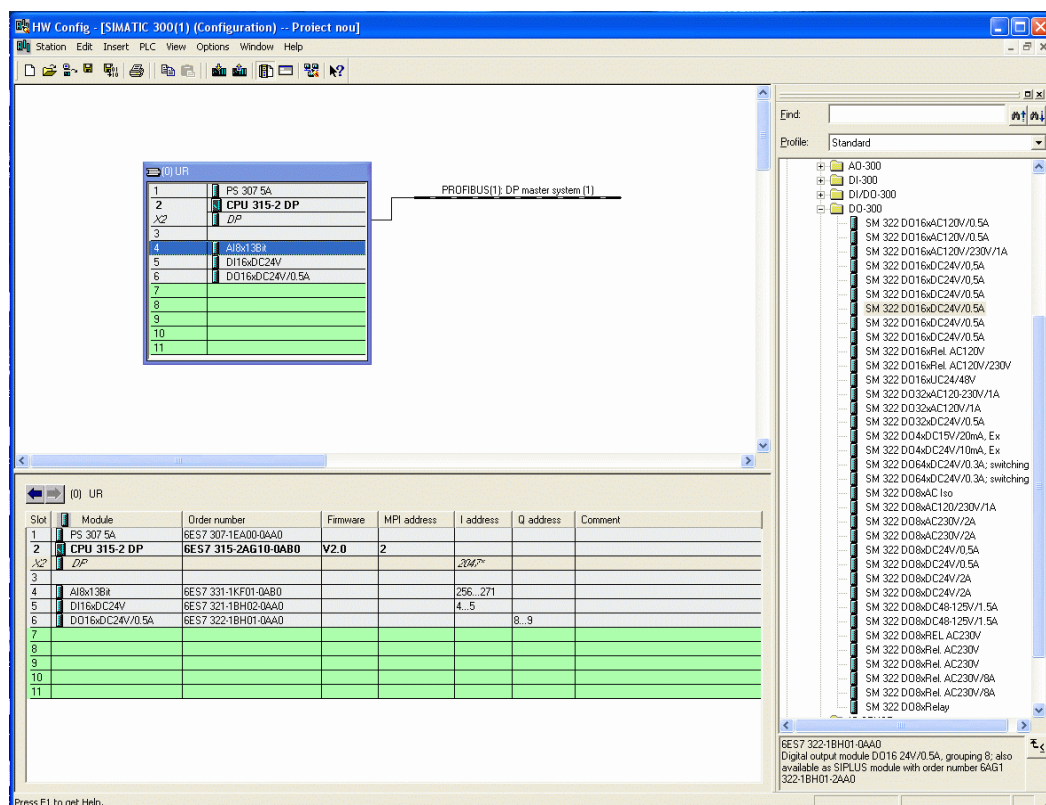


Figura 5.28. Vizualizarea modulelor de semnal de tip Iesiri numerice SM 322 DO

Pe masura ce modulele sunt amplasate in sertar, in partea de jos a ecranului sunt afisate codurile de comanda, versiunea software, adresa de comunicare pe magistrala MPI si adresele acanalelor de intrari/ iesiri analogice si numerice.

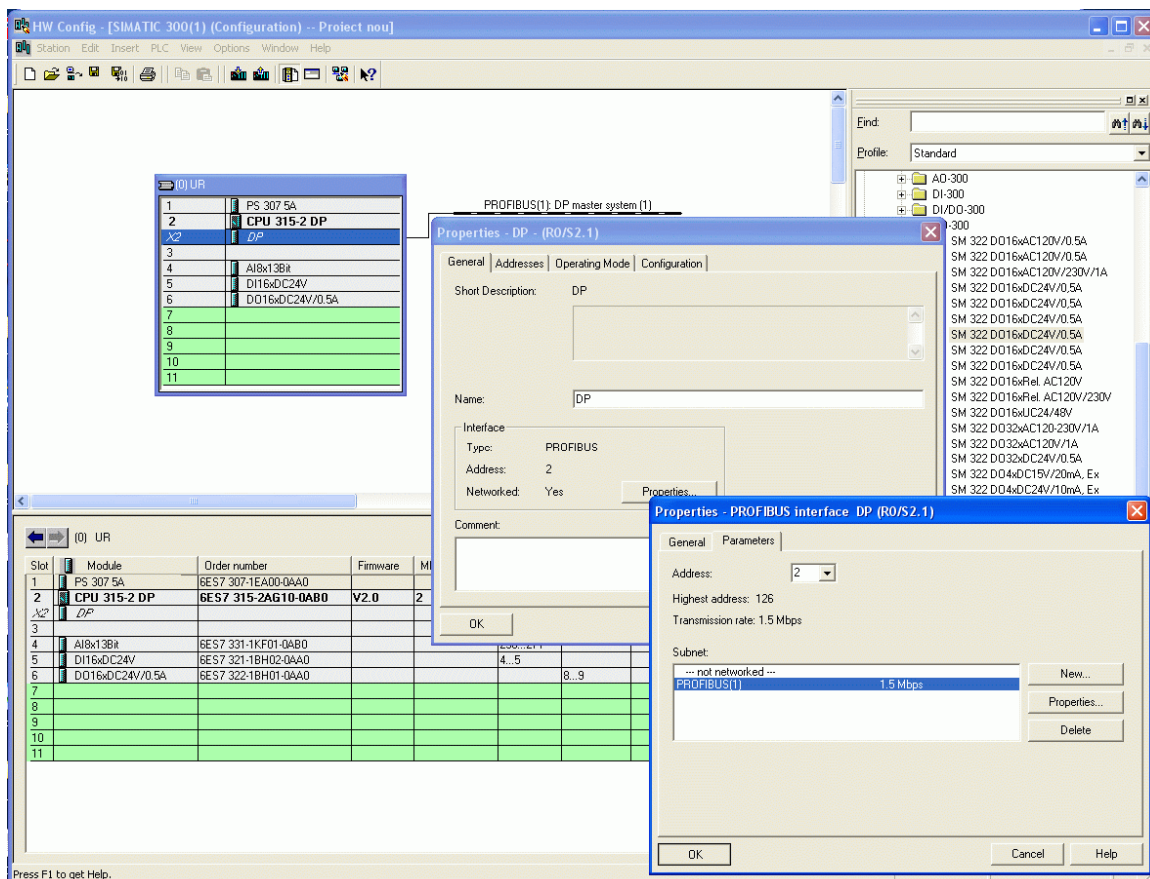


Figura 5.29. Configuratia completa a platformei cu automat programabil SIMATIC S7 300

Selectand oricare din module e posibila listarea caracteristicilor principale. Adresele logice ale canalelor de intrare/iesiri numerice sau analogice sunt asignate automat de catre programul SIMATIC Manager. Din programul de aplicatie ce se va dezvolta pe baza platformei de simulare se vor apela aceste adrese la care sistemul automat va returna valorile parametrilor semnalelor ce sunt conectate la canalele de masurare, respectiv comanda.

Bibliografie:

<http://www.siemens.com/simatic-s7-300>

Siemens – Products for Totally Integrated Automation and Micro Automation
– Catalog ST 70 . 2009

Siemens – Industrial Communication – Catalog IK PI . 2009